

國立交通大學

財務金融所

碩士論文

運用在信用風險模型的創新數值方法 DFPM

A Novel Lattice Model for Evaluating Credit Risk based on Structural
Form



研究生：杜宛珮

指導教授：王克陸 教授

戴天時 教授

中華民國九十六年六月

運用在信用風險模型的創新數值方法 DFPM
A Novel Lattice Model for Evaluating Credit Risk based on Structural
Form

研 究 生：杜宛珮

Student: Wan-Pei Du

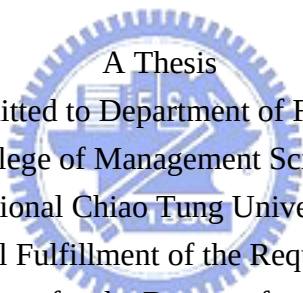
指導教授：王克陸 教授

Advisors: Dr. - Keh-luh Wang

戴天時 教授

Dr. - Tian-Shyr Dai

國立交通大學
財務金融所
碩士論文



A Thesis
Submitted to Department of Finance
College of Management Science
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master
in
Finance

June 2007

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十六年六月

運用在信用風險模型的創新數值方法 DFPM

學生：杜宛珮

指導教授：王克陸

戴天時

國立交通大學
財務金融研究所

摘 要

信用風險議題越來越受到重視，本文提出一個創新的樹狀數值方法（DFPM）企圖運用在信用風險中的結構型首次通過模型，以離散時間點觀察公司資產與負債門檻值的關係。並嘗試加入償還公司債的跳躍因子及跟隨償還而改變負債門檻以更接近市場資訊。此外，此創新樹狀方法亦可將負債門檻值設定為指數型變動。本文並以因無法償還公司債而宣告違約的茂矽電子公司與博達科技公司作為樣本，觀察償還公司債所面臨的風險是否能提早反應，讓投資者能事先做好防範。

關鍵字：信用風險、結構型、首次通過模型、償還公司債、變動門檻。



A novel numerical method applied in credit risk models

Student: Wan-Pei Du

Advisors: Dr. Keh-luh Wang

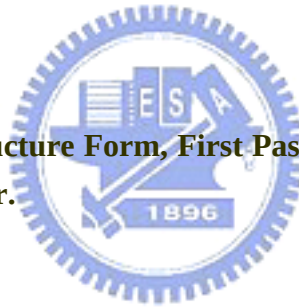
Dr. Tian-Shyr Dai

Institute of Finance
National Chiao Tung University

ABSTRACT

More and more attention focuses on credit risk domain. This thesis suggests a novel lattice numerical method “DFPM” to be applied in first passage model which is structural form models in credit risk. DFPM monitors firm value discretely. And DFPM tries to approach market information by adding asset value jumps due to loan repayment and sets the varying barriers. The thesis studies MOSEL and PROCOMP which defaulted caused by loan repayment. The thesis tries to discover the risk of loan repayment early, and lets investors protect themselves early.

Keywords: Credit Risk, Structure Form, First Passage Model, Loan Repayment, Varying Barrier.



誌 謝

感謝我的指導教授王克陸老師、戴天時老師。王老師是一位像父親般的老師，一直以來都很支持學生們自己想做的事，不斷的給予關懷與鼓勵。王老師不時的給予學生做論文的建議與指導，老師在各領域都有所琢磨，讓學生覺得好像沒有難得倒老師的問題。專業的形象、幽默的談吐使得我們每個學生都很喜歡王老師。王老師也在論文研討課邀請了很多在業界很有名的執行長、高階經理人等，不斷的給予我們視野上的拓展，演講的內容總是能讓我像感受早晨綠葉的芬芳般感動。戴老師很年輕，就像自己的學長，總是很有朝氣的指導學生。老師雖然年輕，但是所懂得、所會的絕對不亞於別人，尤其是老師的邏輯，有如神一般厲害，讓學生好佩服。而老師辛勤拓展領域的認知，是學生很好的榜樣。戴老師除了學術上的專精，同時也是幽默風趣、很好相處的師長，使得學生能以快樂積極的心完成這篇論文。

一個論文的產生，不只是靠老師還有自己的力量就能完成，同時也需要同儕之間的幫忙及協助。感謝我最好的朋友陳心怡、張雅婷、王貴梅、陳子路，你們一路走來的陪伴，我只希望這條路很長，我永遠不想走完。很謝謝我的同班同學，戴慈和王志勛，我們是同舟共濟的好夥伴。感謝財金所班上所有同學、我可愛的室友許嘉瑜和陳慧芸、大學的好朋友、可愛的學弟妹、還有陳鶴玲，謝謝大家的互相鼓勵及一同排解壓力的愉快，這種革命情誼我將一輩子感念在心。

最後真誠感謝我的偉大爸媽，還有一直關懷我的陳爸爸、陳媽媽以及我的親人。

杜宛珮 謹誌
國立交通大學財務金融研究所
中華民國九十六年六月

目 錄

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
誌 謝.....	III
第一章 緒論.....	1
1.1 研究動機與背景.....	1
1.2 研究目的.....	1
1.3 研究架構.....	1
第二章 文獻回顧.....	4
2.1 傳統信用風險模型之發展及其缺失.....	4
2.2 信用風險評價模型趨勢.....	6
第三章 研究方法.....	13
3.1 首次通過模型.....	13
3.2 創新數值方法「DFPM」.....	19
3.3 參數定義與資料來源說明.....	26
第四章 模擬與實證結果分析.....	28
4.1 DFPM 數值方法模擬結果	28
4.2 實證結果與分析.....	34
第五章 結論與建議.....	39
5.1 結論.....	39
5.2 後續研究建議.....	40
參考文獻.....	41

表目錄

『表 3.1』	16
『表 3.2』	19

圖目錄

『圖 1.1』 研究架構圖.....	3
『圖 3.1』 MERTON 模型圖.....	13
『圖 3.2』 : FPM 其門檻值比債券面額高.....	14
『圖 3.3』 : FPM 圖.....	14
『圖 3.4』 FPM 風險溢酬圖.....	17
『圖 3.5』 三步 CRR 二元樹.....	20
『圖 3.6』 非線性誤差.....	21
『圖 3.7』 BTT-L 表示門檻值	22
『圖 3.8』 四步 CRR 二元樹延伸，在第二期支付離散股利。.....	23
『圖 3.10』 階梯樹.....	24
『圖 3.11』 STAIR TREE	24
『圖 3.12』 DFPM.....	26
『圖 4.1』 DFPM 模擬 MERTON 模型.....	28
『圖 4.2』 DFPM 模擬 FPM.....	29
『圖 4.3』 季觀察的 DFPM.....	29
『圖 4.4』 三模型比較.....	30
『圖 4.5』 JUMP1	31
『圖 4.6』 JUMP2	32
『圖 4.7』 指數形門檻.....	33
『圖 4.8』 償還公司債及變動負債門檻(當公司負債比率較大時).....	34

『圖 4.9』體制好壞公司圖.....	34
『圖 4.10』償還公司債及變動負債門檻(當公司負債比率較小時).....	35
『圖 4.11』茂矽.....	36
『圖 4.12』博達.....	38



符 號 說 明

V_0	: 公司資產
D	: 公司負債面額
E	: 公司權益
σ_E	: 公司權益波動率
σ_A	: 公司波動率
r	: 無風險利率
D_0	: 公司債券現值
E_0	: 公司權益現值
T	: 到期日
B	: 門檻值



第一章 緒論

第一節 研究動機與背景

民國 92 年，一連串的地雷股接踵發生，公司的信用風險議題變得特別重要。而很多違約的發生都是因為無法償還巨額的公司債，像是茂矽電子公司、博達科技公司，因此一個可以模擬公司資產和公司債償還的模型就顯的很重要。所以本文使用了信用風險中以公司資產為主要變數的結構型模型，並加入公司債離散償還因子，試圖去預測出公司的風險溢酬變化。而在有負債門檻的信用風險首次通過模型中，因為公司債的償還理應負債和負債門檻都跟著變動，但是首次通過模型無法做到變動門檻只能假設門檻為一常數。所以一個能同時做到公司債的償還以及跟著負債而變動的門檻模型是本文的目標。

第二節 研究目的

有鑑於對信用風險的課題的重要性，本文將嘗試以一個能解決分佈誤差以及非線性誤差的數值方法用在信用風險中的首次通過模型以離散時間點去模擬公司資產的狀況。並將公司償還公司債以及支付公司債利息作為離散跳躍，並在支付公司債後跟著變動門檻，盼能更貼近更一般化的使用財務報表以及即時市場上的資訊。如此一來，使用較一般化的模型，運用較實際的資訊，希望能使得模型所測出的公司債風險溢酬與所預測的違約機率更為準確。本文並以該方法運用在因無法償還公司債而違約的茂矽電子公司和股王博達的案件上，看看能否提前發現其財務危機，以利投資人能早先做出因應措施。

第三節 研究架構

本文研究架構如圖 1-1 所示。

第一章 緒論。內容主要為引發本人進行研究之動機，以及研究之目的，同時說明本文之研究流程架構。

第二章 文獻回顧。詳述信用風險模型的發展，由較主觀性的傳統方法介紹到近年來的信用風險結構式模型和縮減式模型。

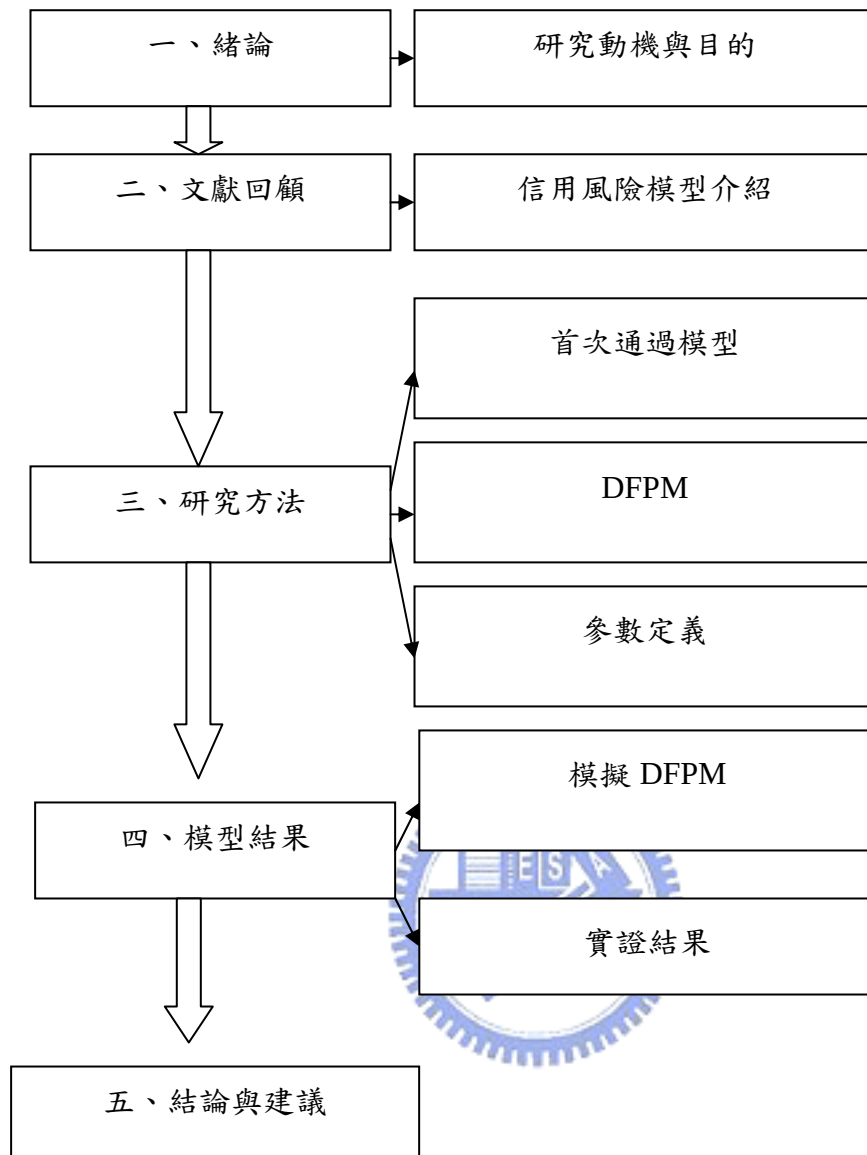
第三章 研究方法。本文旨在介紹一個運用在首次通過模型的新數值方法。研究方法內容分為三大部分：首次通過模型做完整介紹，包括首次通過模型的概念、如何求出違約機率、以及如何套入 Black and Scholes 選擇權定價公式以求出其首次通過模型公式解，並介紹首次通過模型的相關文獻；再者，對於本文所使用的數值方法 Bino-Trinomial Tree 和 Stair Tree 做介紹，並介紹如何結合 Bino-Trinomial Tree 和 Stair

Tree 形成新的數值方法 BTT+。最後，參數定義。

第四章 模型模擬與實證結果分析。比較並說明本文之方法與 Merton 模型及首次通過模型兩者模擬比較，以及該數值方法的延展結果。另外，對茂矽電子、博達科技的實證結果做說明。

第五章 結論與建議。對本文之研究做出結論，並提出建議，以供後續研究者之參考。





『圖 1.1』研究架構圖

第二章 文獻回顧

民國 92 年，一連串的地雷股接踵發生，公司的信用風險議題變得特別重要。而很多違約的發生都是因為無法償還巨額的公司債，像是茂矽電子公司、博達科技公司，因此一個可以模擬公司資產和公司債償還的模型就顯的很重要。所以本文使用了信用風險中以公司資產為主要變數的結構型模型，並加入公司債離散償還因子，試圖去預測出公司的風險溢酬變化。本章將在第一節針對早期的信用風險模型做回顧，並說明其模型不足之處。第二節則說明目前信用風險評價模型的趨勢。

財務上習慣將風險分為市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險、法律風險等等。信用風險狹義的來說，是指債務人無法償還債務所引起的損失，又稱違約風險。廣義來說，只要會引起債權減損的事件，除了違約風險外，還包括信用等級的變動。

台灣在 1997 年亞洲金融風暴時，雖然沒有立即的嚴重損失，但接踵而來的本土金融危機，以及企業負責人舞弊，造成許多的金融機構借出的資金無法收回。違約風險開始被銀行與金融機構重視。再加上金融工具的推陳出新，使得信用風險管理越來越重要。

第一節 傳統信用風險模型之發展及其缺失

一、專家分析系統

從過去到現在，大多數的金融機構與銀行對評估企業貸款的信用風險做徵信工作時，皆是由徵信人員的個人經驗與主觀判斷做出受信決策。而 J.F.Sinkey 提出受信 5Cs 作為主觀分析的因子：

- 1.Character：借款者的償還意願。
- 2.Capacity：借款者的償還能力。
- 3.Capital：借款者的財務狀況。
- 4.Collateral：借款者所提出的擔保資產。
- 5.Condition：外在環境對借款者所造成的影響，而間接影響到借款者的還款能力。

以上資料的數據，徵信人員會藉由借款人的財務報表與其公司特質相關資訊而取得。此專家系統評定方式，牽涉到了徵信人員的個人操守與專業品質，主觀色彩太濃厚。對借款人的資料收集也會侷限人力之不足，而對借款人的信用評估有缺憾。而且目前的金融交易已經越來越複雜，過去的歷史資料也不全然的代表未

來發展。所以暨專家系統後，較為客觀且更嚴謹的量化模型開始備受重視。

二、信用評分系統

信用評分系統是以財物報表內的財務比率作為自變數，來預測違約風險。

（一）單變量分析

早在 1966 年 Beaver 提出單以財務比率來預測違約。Beaver 算是後續研究財務困難的預測模型始祖。Beaver 以 1954 年到 1964 年間的 79 家財務危機公司作完觀察樣本，然後隨機與樣本公司相同產業和規模的正常公司作為對照組，利用 t 檢定，驗證兩組公司的十四項財務比率在失敗前五年是否存在顯著差異。

Beaver 所謂的財務危機公司，是指具有鉅額銀行透支、特別股息尚未支付、公司債已違約或公司宣告破產者。其實證結果發現正常公司與危機公司有些財務比率顯著不同，其中又以「現金流量/負債總額」最能預測企業的經營失敗。但是以單一變數判定公司品質，不免讓人質疑其周延性及變數代表性。因為績效好的公司，除了看它的獲利能力，也要兼顧資產結構和現金流量。於是促成多變量數學模型在財務上的應用。

（二）多變量分析

1. 線性區別模型

有鑑於單變數的缺點，研究者希望能將各具代表性的財務比率，給予不同權重，來作為違約的指標。區別分析是根據樣本特性，將樣本歸於事先分好的不同類別裡，並依其不同的類別建立其區別函數，再以區別函數來評分。

在 1968 年 Altman 率先使用多變量區別分析來判斷公司是否有財務困難。Altman 仿照 Beaver 作法，在同一期間以宣告破產的 33 家公司作為實驗樣本。以分層隨機抽樣方法，選取與樣本相同產業及規模的正常公司作為對照組。利用區別分析法，從 22 項財務比率中選出最具預測力的財務比率，構成線性區別模型，俗稱 Z-score。

而後 Altman 在 1977 年更加入其他兩個新的財務比率變數，稱為 Zeta 模型。

在區別系統使用上，有許多統計上的限制。例如自變數服從常數分配。過去的實證顯示，財務比率無法服從常態分配，若以非常態變數進行區別分析，則結果會有偏誤。而且區別系統只能將公司分為正常與危機公司，做高低排列，模型無法處理非量化變數亦無法估算公司違約機率，遂以線性機率模型來改善此點。

2. 線性機率模型

線性機率模型是以 0 和 1 的二元虛擬變數回歸式，依歷史的財務比率資料為自變數解釋過去的信用紀錄，來預測違約的可能性。Pogue & Soldofsky (1969) 即利用此模型，針對 1961 到 1964 年間接受 Moody's 評等的公司債，預測其屬於投資級或投積級。

此方法直接又簡單。但以最小平方法所求得的估計量雖不滿足不偏性，但反應變數並不滿足回歸分析中常態分配的假設、殘差項存在變異數異質的問題，且所估計的違約機率無法保證一定落在 0~1 之間，大大的違反了機率的定義。而 Logit 模型與 Probit 模型則可解決此問題。

3. Logit 模型以及 Probit 模型

Logit 與 Probit 模型指定事件發生之機率服從某種累積分配，並採用累加機率模型進行轉換。如此即可解決自變數非常態問題，並適用於非線性之情況，且所估計的機率一定落在 0 到 1 之間。

Logit 模型假設事件發生服從累積標準常態分配。在 1980 年 Ohlson 首先利用 Logit 模型預測，預測力高達 95%。Collins and Green(1982)比較區別模型、線性機率模型，以及 Logit 模型的有效性、統計特性，以及適用性。結果顯示 Logit 模型預測力最高。

Probit 模型是假設事件發生服從累積標準常態分配。雖然 Probit 模型起始較早，Kaplan & Urwitz(1979)，但因轉換程序較為複雜，且在實證上沒有比 Logit 模型更準確，所以相關的研究較少。

信用評分系統皆是依賴財務報表資訊。雖然以會計為基礎的信用風險模型其結果有效，但仍有一些缺點：

1. 忽略重要卻難以量化的因子。例如借款者聲譽等。
2. 缺乏堅強有力的理論基礎來支持變數與權重。尤其當金融市場發生變化時，某些變數變的很重要，造成預測的不穩定。Altman(1977)也強調沒有任何時點、任何情境都是用的危機預測模型。
3. 建立在若干統計假設上，但實際上並不見得會符合。尤其多以線性關係衡量破產機率，而實際市場並不全然符合。
4. 廣泛使用公司每季的財務報表，只包含過去的績效表現，並不一定符合當今的市場價值。且公佈時間有落差，沒有辦法真實的及時反應公司財務惡化狀況。

鑒於以上缺失，近年來信用風險發展多以時效性的市場價格，作為衡量公司信用狀況的主軸，再以財務報表為輔。現今發展之信用評等方法較為兼顧科學化與學理化客觀判斷，將在本章第二節詳敘。

第二節 信用風險評價模型趨勢

近幾年來，信用風險的評價模型主要分為兩類。一為結構式模型(structural form model)，主要是利用公司資產與負債之間的變化決定違約風險。二為縮減式模型(reduced form model)，此方法並不將公司資產作為參數，而是利用市場價格、信用利差或信用評等轉換等等市場資訊作為模型投入變數，將隱含在這些

變數裡的違約機率給予模型化。

一、結構法模型(Structural-Form Model)

(一) Black and Scholes(1973) & Merton(1974)

使用公司價值和負債關係來計算違約風險的鼻祖是 Merton(1974)，Merton 並使用 Black and Scholes(1973)的選擇權定價理論將之公式化。首先針對 Black and Scholes 的選擇權定價理論做說明，接著再進入 Merton 理論。

選擇權是一項權力契約。有買權和賣權兩種，每個選擇權皆有買方和賣方。買方和賣方定了一份買權(賣權)契約，買方付了權利金，並在到期日時有權利選擇要或不要以一開始就定好的履約價格跟賣方買進(賣出)標的物，而買權賣方則在一開始收入買方付的權利金，並在到期日，若買方執行買權(賣權)，則賣方一定要履約。買方執行與否完全根據市場現價與履約價格來做決定。以買權來說，若在到期日時，市場價格高於履約價格，則買方會執行買權，並可以市場價格再賣出賺取價差。若在到期日，履約價格較市場價格低，則不會執行。對賣權來說。到期日時，若市場價格低於履約價格，則買方會執行賣權。買方可在市場以較低的價格買進現貨，再以較市場價高的履約賣給賣權賣方，以賺取價差。若在到期日，市場價格較履約價高，則買方不執行該權力。

選擇權定價模式有很多學者在專研，直到 Black and Scholes(1973)，選擇權定價模式有著關鍵性的突破。雖然 Black and Scholes 選擇權定價理論是建立在很多嚴格且不一定符合實際的假設下形成，但後續的研究皆從 Black and Scholes 的該模型為出發，慢慢的推演出較放寬、較實際的定價模型。

Black and Scholes 定價模型有幾個重要的假設：

1. 股價呈對數常態分配。

$$\text{亦即：} dS = \mu S dt + \sigma S dz$$

S ：目前股價

dS ：股價的變動

μ ：股價預期報酬率

σ ：股價報酬的波動率

$$dz \sim \text{wiener process}, dz = \varepsilon \sqrt{dt}, \varepsilon \sim N(0, 1)$$

$\mu S dt$ ：預期成長率

$\sigma S dz$ ：不確定項

2. 交易是持續進行。

3. 無風險套利機會不存在。

4. 所有的證券是可以任意分割。
5. 選擇權為歐式選擇權，僅能在到期日才可以執行。
6. 股票不發放股利。

綜合以上，再利用數學與物理等方法，導出 Black and Scholes 評價公式：

$$C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rt} \cdot N(d_2)$$

$$\text{其中 } d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

$N(\cdot)$ ：累積機率函數

C ：買權目前價值

S ：目前股價

K ：履約價格

r ：無風險利率

T ：履約到期日

σ^2 ：股價波動率之變異數



Merton(1974)理論為：將公司資產 (V) 分為股東權益 (E) 和一零息債券 (其到期日為 T ，債券面額為 D)。在到期日時，若公司資產 (V) 大於債券面額 (D)，則履約，債權人拿到 D ，而股東拿到公司資產減去償還的債券面額 ($V-D$)；若公司資產小於債券面額，則債權人接收公司市值，股東權益為零。此概念好比歐式買權的概念。以公司為標的物；到期日時，若公司資產 (市場價格) 大於債券面額 (履約價格)，買權被執行，債權人得到債券面額 (履約價格)，股東得到 $V-D$ ；到期日時，公司資產小於債券面額，不執行買權，股東權益為零，而債權人接收公司，其價值為公司資產 ($V < D$)。以此套入 Black and Scholes 歐式買權公式，則得到以下式子：

$$V_E = V_A \cdot N(d_1) - De^{-rt} \cdot N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{V_A}{D}\right) + \left(r + \frac{\sigma_A^2}{2}\right)t}{\sigma_A\sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_A\sqrt{t}$$

其中：

V_E = 股東權益市價

V_A = 公司資產市價

B = 公司負債面額

σ_A = 公司資產波動率

r = 無風險利率

t = 距到期日的時間

Merton 對信用風險模型有著重大的突破，但是假設嚴格，後續學者皆以 Merton 為標準加以放寬其限制。

(二) Black and Cox(1976)：首次通過模型 First Passage Model(FPM)

Black and Cox(1976)針對 Merton 假設中，債券到期日時才有違約可能性做改變。因為公司資產在到期日才去看公司是否違約，似乎對債權人和股東都沒有保障。Black and Cox 則針對此關鍵性的點作出改善。當公司資產價值低於某一門檻時，即會發生違約，所以在到期日之前也有發生違約的可能。本文以此 FPM 為架構，以 BTT+數值方法來模擬首次通過模型的公司資產。對此模型將在第三章第一節中做詳細的介紹。

(二) KMV 模型

1998 年在英國，中央銀行與金融業監理總署舉辦的會議上，KMV 公司的 Credit Monitor Model 受人矚目，簡稱 KMV 法或投資組合經理法。公司資產的市價低於到期時的負債時，公司即會發生違約。但是，財務報表上所表示的資產價值，多為歷史價格與市價並不完全符合。為了改善此點，KMV 使用 Merton 模型來估算資產價值，計算違約距離，並以過去二十年超過 100,000 家的違約資料作為樣本，求得不同違約距離的實際機率。並在最後算出資產部位的風險值。

KMV 模型的優缺點：KMV 模型只要有新的市場資料就可以以電腦程式做更新，KMV 模型相較於其他模型可以更即時的預測個別公司的違約情形。在相同等級地信用評等其違約機率也不一定相同，KMV 沒有此項缺點是因為分析過程中不用考慮個別客戶究竟是屬於哪一種等級，而是直接計算客戶的預期違約率，可以有效的避免偏誤。因 KMV 也是在 Merton 的架構下，假設資產服從對數常態分配是和實際不符合的；KMV 在使用上因為需要市場上的充分資料，所以較適合使用在上市上櫃公司。

目前許多以結構法模型為基礎的信用風險評價模型紛紛在放寬 Merton 的原模型假設，但主要的投入變數仍要計算出公司資產，而此參數所包含的東西複雜難以真正的去量化。在負債架構上也很繁雜，且求償順位在真正違約時也並不一定會依照規定。所以有學者開始研究不估算公司價值而能衡量違約風險的模型。於是

開始了縮減法模型。

二、縮減法模型(Reduced-Form Model)

該類模型假設違約事件是無法預測且假設違約服從依外生設定之違約過程。縮減法模型完全忽略公司財務報表的資料。此類模型的相關研究多注重於破產過程的修正及設定，並直接以市場上債券相關資料進行信用風險變數的估計。雖然此類模型在應用上有其方便之處，卻也造成模型缺乏經濟意義上的理論架構，使模型所得結果之可靠性取決於債券資料的完整性與精確性。

(一)Jarrow and Turnbull(1995)針對有信用風險的衍生性商品，提出一個衡量風險的新方法。考慮的信用風險除了衍生性金融商品的標的物違約風險外還有發行者違約風險，並假設無套利。該模型利用有風險的債券價格透過違約機率和回復率，直接與無風險債券(例如政府公債)的債券價格做連結。債權回復率和違約時的絕對求償順位有關，但在實際上此順位常被破壞，而影響到回復率變數的取決。另外有很多因素也會大大的影響回復率，所以模型化的回復率是有困難的。

(二)Jarrow, Lando, and Turnbull(1997)簡稱 JLT 模型

該模型依上模型為基礎，假設違約過程服從信用評等之離散狀態空間馬可夫鏈，此參數可以容易的觀察已估計出。和上一個模型最大的差別在於，JLT 將企業的信用評等資料納入作為違約可能性的指標，因此 JLT 模型更可應用於以信用評等為指標的衍生性金融商品。

(三) Lando(1998)

Lando(1998)更進一步放寬 JLT 模型中的利率過程與違約過程相互獨立的假設，使違約機率受利率波動程度影響而隨著時間變動。因利率隨時間變動，所以 Lando 沒有限制信用利差的變動時間點。

(四) Duffie and Singleton(1997)

除了和 Lando(1998)假設違約機率受利率水準影響外，亦假設回復過程是一隨機過程。但此模型不考慮信用評等變動的資訊。

縮減法模型特點是利用市場資料來進行評估，將隱含在債務工具的違約資訊加進縮減模型。因為違約機率、回復率及 JLT 模型的變數多是市場整體性資料，所以不直接評定公司特有風險，即忽略公司財務報表資訊。此點是最受爭議的地方。且信用等級的資訊通常來不及反應公開資訊。但因不用估計公司資產價格，使得在數學運算上更為容易。

其他類型信用風險模型：

一、CreditMetrics

信用計量法是由摩根銀行在 1997 年開發而成。此模型是利用價值變動和風險值來檢視資產信用等級改變的信用風險。此模型的違約風險不僅包括債務人在到期

日無法履約的風險，也包括了因信用等級轉換而產生資產改變的風險。

在信用計量模型中，首先找出投資組合中所有的債券信用等級後，將債權資產在特定時間時，由某等級轉至不同等級，導致資產價值變化的情形。再求出資產價值在未來期間轉移至相同或不相同等級的價值，建立債權資產的機率分配。最後，在估算債權資產間的相關係數，綜和算出該投資組合的價值。

CreditMetrics 的缺點：該模型的違約機率沒有將總體經濟變數納入考量，Wilson(1997)說明總體變數對企業破產總數有顯著影響。另外，模型假設資產報酬相關係數和權益報酬相關係數相同，在風險值對資產報酬有著重要的相關，且債券報酬不確定下，這樣的假設所估計出來的值過於粗操，對模型的結果也有影響。

二、Credit Risk Plus

Credit Risk Plus 信用風險模型是由瑞士信貸銀行在 1996 年推出。其主要是利用保險精算的方法推演出債券或放款部位的損失分配，並依此計算出信用損失準備或信用風險值的方法。該模型雖然是統計模型但對於違約風險的發生並沒有給定一個假設其違約機率是一連續隨機變數，考慮違約機率的波動率此模型利用部門分析(sector analysis)，衡量投資組合的集中風險，並由集中風險評估風險分散效果，以此來降低系統風險。模型優點為：假設違約事件是隨機發生，所以在估算信用損失時不用依賴相關資料。因此模型亦可以處理違約機率不固定的情況。而且容易計算不同受信對象的風險貢獻度。該模型的主要缺點是指納入違約風險，沒有考量信用評等改變所造成的風險。另外還有假設不同債務人的違約事件是相互獨立。

Credit Risk Plus 和 CreditMetrics 的不同在於前者模型是將焦點放在衡量損失，而後者是衡量價值的改變。所以 CreditMetrics 是盯住市場的模型(Mark to Market)。

三、Credit Portfolio View

Credit Portfolio View 是由 Wilson 提出，McKinsey 顧問公司在 1997 正式發表。該模型最大的特色在於：有別於一般模型認為公司個別狀況是發生違約的主要關鍵，Wilson 實證結果發現，公司違約與信用等級改變會隨著經濟景氣而波動循環。所以該模型認為違約事件的發生、信用等級的改變，事件發生的機率大小和總體經濟情況有著主要的關聯。

四、類神經網路分析

拜電腦快速發達所賜，類神經網路分析是一套人工智慧系統，模擬人類或生物的神經系統對外來衝擊之反應。藉由學習訓練找出輸入變數與輸出變數的關係，使變數變異最小。所謂學習，是指針對網路輸出值與實際值的差距狀況，來調整權重與門檻的過程。將各種樣本實際結果輸入類神經網路系統中，作為每次的學習

標竿，在倒轉遞演算法中，以回饋方式修正權重，逐次縮小實際輸出與目標輸出的均方誤差，經過多次反覆學習，誤差不斷的降低，直到收斂至一穩定的極小值為止，最後可得依接近實際的模型函數。有點類似非線性區別函數，但樣本不受常態分配假設限制，也沒有變數共線性問題。

Dutta & Shekhar(1988)為第一個運用類神經網路在債券信用評等，研究不同數目的自變數及網路架構下，對等級分辨能力的影響，預測力也有 80%。Tam & Kiang(1992)比較多種模型對樣本銀行的分級能力，也是以類神經網路系統正確率最高。Coats & Fant' s(1993)將模型應用在預測美國公司，Altman et al.(1994)將模型預測義大利公司危機上，兩者皆有 90%以上的預測力。

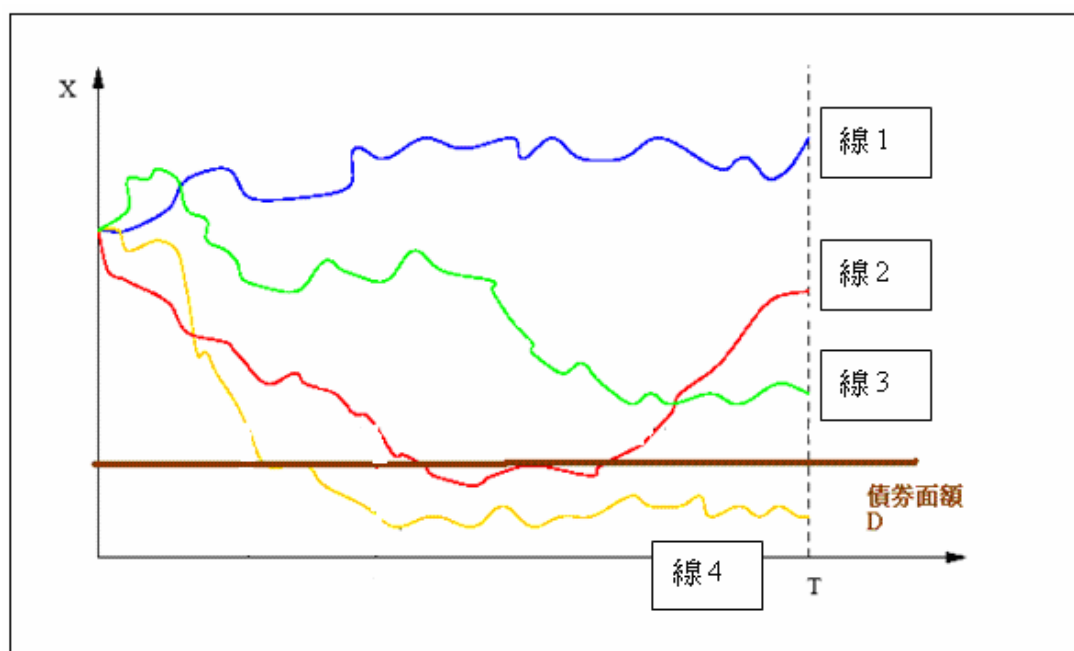


第三章 研究方法

第一節 首次通過模型

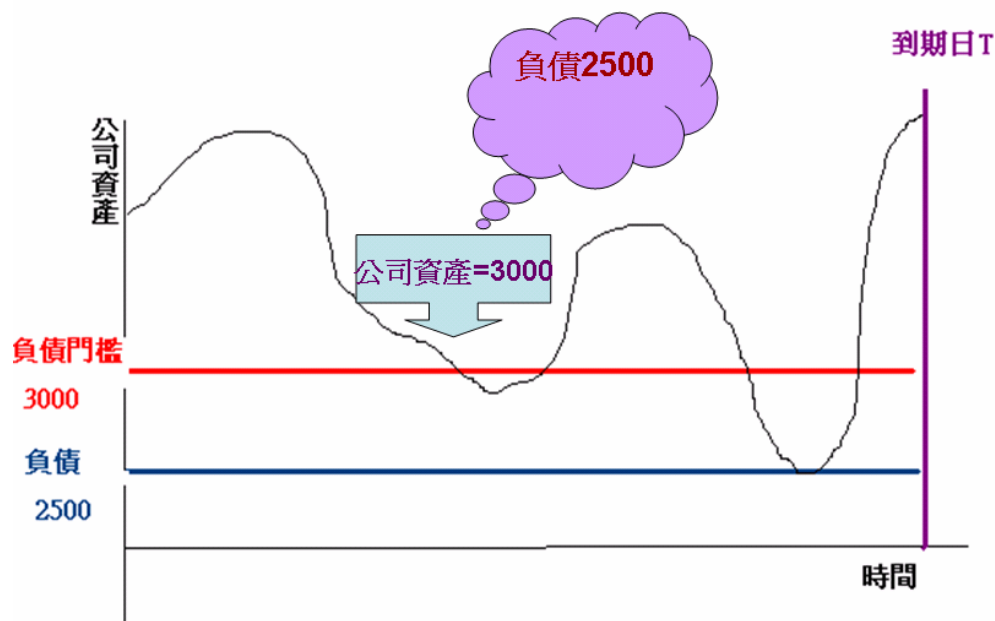
一、介紹首次通過模型

Merton(1974)將公司結構視為由股東權益和一筆零息債券組合而成，債券到期日為 T ，面額為 D 。股東權益好比歐式買權價值，到期日為 T ，履約價格為 D 。套入 Black and Scholes(1973)的買權價值理論來評定公司負債。如圖 3.1，在到期日時，只有線 4 違約。



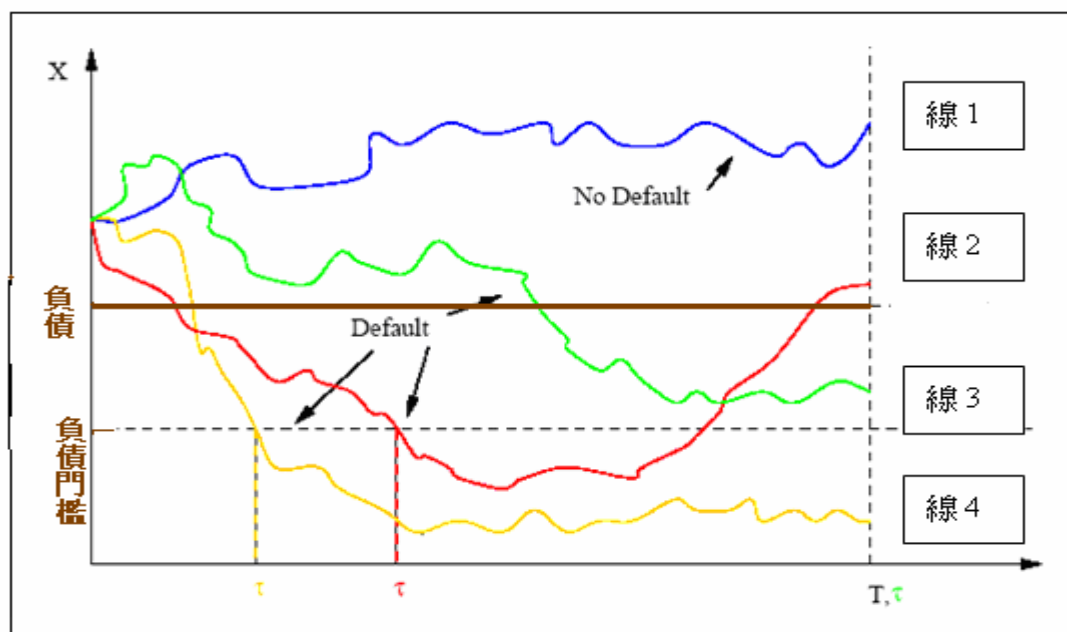
『圖 3.1』 Merton 模型圖

Black and Cox(1976)發表一模型稱之為首次通過模型「First Passage Model」(FPM)。和 Merton 不同於違約並非只發生在到期日，而有可能發在任一時點。令有一門檻(barrier)，如同對債權人的保護，只要當公司資產碰到此門檻，則違約發生。此時，債權人可在此違約時間點接收公司。先假設違約門檻 B 是一常數，並落在 $(0, V_0)$ 。其中門檻 B 必要設成小於債券面額 D 。如圖 3.2，假若門檻 $B=3000$ 大於債券面額 $D=2500$ ，則到期日前，假若公司資產碰到門檻，則債權人可以接收公司 $=3000(>負債 2500)$ ，表示說即使違約，債權人反而可以收到 3000 比原來更多，則債券人對於此債券根本沒有風險可言，若沒有風險，債券怎麼會有風險溢酬。所以若假設門檻 B 比債券面額 D 大，是不合理的假設。以上觀念為 Reisz & Perlich (2004)特別提出整合說明。



『圖 3.2』：FPM 其門檻值比債券面額高

所以門檻 B 要設得比債券面額 D 低。假設門檻 B 比債券面額 D 低，在到期日之前，當公司資產碰到門檻時，則債權人接收公司，股東權益為零。如圖 3.3，線 3 在到期日時，公司資產雖然仍大於門檻，但是卻小於債券面額，則沒有違約嗎？這與事實不符合。所以 FPM 所謂違約事件包含兩種，第一種為到期日之前，若公司資產碰到門檻則違約，如圖 3.3 的線 2 與線 4；第二種為到期日時，即使公司資產沒有碰到門檻，但公司資產小於債券面額，也是違約，如圖 3.3 的線 3。



『圖 3.3』：FPM 圖

二、介紹如何求出違約機率：

違約事件 $\tau = \min(\tau_1, \tau_2)$ 。

τ_1 表示當公司資產第一次碰到門檻的事件，

τ_2 表是到期日時公司資產小於債券面額的事件。則違約機率 $P(T)$ ：

$$\begin{aligned} P(T) &= P[\tau \leq T] \\ &= P[\min(\tau_1, \tau_2) \leq T] \\ &= 1 - P[\min(\tau_1, \tau_2) > T] \\ &= 1 - P[\tau_1 > T, \tau_2 > T] \\ &= 1 - P[\min_{t \leq T} V_t > B, V_T > D] \end{aligned}$$

$\therefore$ 假設公司資產服從對數常態分布： $\frac{dV_t}{V_t} = \mu dt + \sigma dW_t$ ，where W_t 服從一標準布朗運動

亦即 $V_t = V_0 \exp(mt + \sigma W_t)$ ， $m = \mu - \frac{1}{2}\sigma^2$

$$= 1 - P[\min_{t \leq T} (mt + \sigma W_t) > \log(B/V_0), mT + \sigma W_T > \log(D/V_0)]$$

$$= N\left(\frac{\log \frac{D}{V_0} - mT}{\sigma \sqrt{T}}\right) + \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2m}{\sigma^2}} N\left(\frac{\log(\frac{B^2}{DV_0}) + mT}{\sigma \sqrt{T}}\right), N(\cdot) \text{ 表示一標準常態累積函數}$$

三、介紹 FPM：

Down-and-in 門檻買權是如果資產在到期日之前有碰到門檻，則買權才有生效；若在到期日之前，資產沒有碰到門檻，則買權並不存在。只要買權存在，在到期

日的買權價值同樣為 $(S_T - K)^+$ ， S_T 為到期日股價， K 為履約價。

Down-and-out 門檻買權是如果資產在到期日之前有碰到門檻，則買權不復存在。若在到期日之前，資產都沒有碰到門檻，則買權存在。同樣的，只要買權存

在，在到期日的買權價值同樣為 $(S_T - K)^+$ ， S_T 為到期日股價， K 為履約價。

假設有兩組投資組合是相同的。則表示其價值要相同，否則會有套利存在。其一為單一彩虹選擇權，另一組合為一 down-and-in 門檻買權加上一 down-and-out 門檻買權。

『表 3.1』門檻選擇權價值

	資產有碰到門檻	資產沒有碰到門檻
Down-and-in 價值	$(S_T - K)^+$	0
Down-and-out 價值	0	$(S_T - K)^+$
投資組合(一)價值	$(S_T - K)^+$	$(S_T - K)^+$
彩虹選擇權價值	$(S_T - K)^+$	$(S_T - K)^+$
投資組合(二)價值	$(S_T - K)^+$	$(S_T - K)^+$

由表 3.1 可以得知，兩種投資組合是相同的。彩虹選擇權價值相當於一 down-and-in 門檻買權價值加上一 down-and-out 門檻買權價值。

$$\therefore (\text{down-and-out 門檻買權}) = (\text{彩虹選擇買權}) - (\text{down-and-in 門檻買權})$$

由 Black and Scholes 買權評價公式可得：

C_0 = 買權價值, V_0 = 公司現在資產, D = 債券面額

r = 無風險利率, T = 到期日, σ = 公司資產波動, B = 門檻

彩虹選擇買權：

$$C_0 = V_0 \cdot N(d_1) - D \cdot e^{-r \cdot T} \cdot N(d_2)$$

$$\text{其中 } d_1 = \frac{\ln \frac{V_0}{D} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma \sqrt{T}} \text{ 和 } d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

Down-and-in 門檻買權：

$$\text{down_and_in} = V_0 \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2 \cdot r}{\sigma^2} + 1} \cdot N(y_+) - D \cdot e^{-r \cdot T} \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2 \cdot r}{\sigma^2} - 1} \cdot N(y_-)$$

$$\text{其中 } y_+ = \frac{\ln \frac{B^2}{V_0 \cdot D} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma \sqrt{T}} \text{ 和 } y_- = y_+ - \sigma \sqrt{T}$$

在 FPM 中的股東權益相當於一 down-and-out 門檻買權

$$\begin{aligned}\therefore E_0 &= \text{down_and_out} = C(V_0, D, T, r, \sigma) - \text{down_and_in} \\ &= C(V_0, D, T, r, \sigma) - V_0 \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}+1} \cdot N(y_+) + D \cdot e^{-rT} \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1} \cdot N(y_-) \\ &= V_0 \cdot N(d_1) - D \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2) - V_0 \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}+1} \cdot N(y_+) + D \cdot e^{-rT} \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1} \cdot N(y_-)\end{aligned}$$

其中：

$$d_1 = \frac{\ln \frac{V_0}{D} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} \text{ 和 } d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T},$$

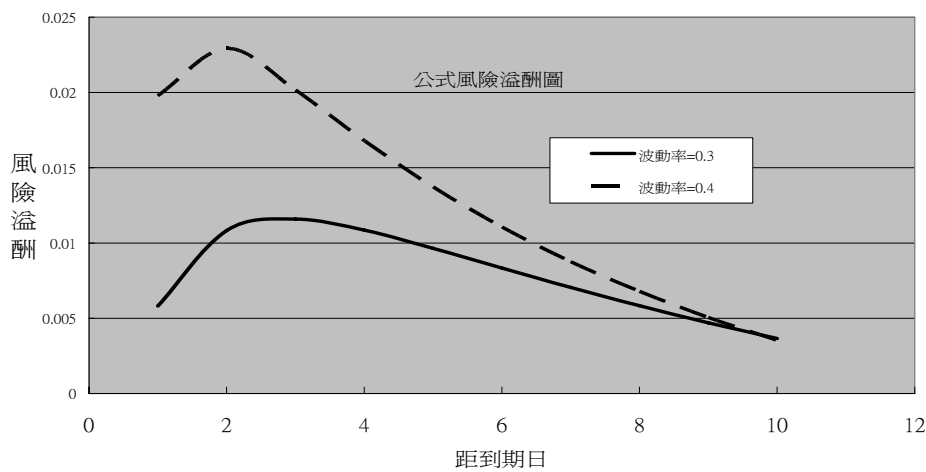
$$y_+ = \frac{\ln \frac{B^2}{V_0 \cdot D} + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} \text{ 和 } y_- = y_+ - \sigma\sqrt{T}$$

∴債券現值

$$D_0 = V_0 - E_0 = V_0 - V_0 \cdot N(d_1) + D \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2) + V_0 \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}+1} \cdot N(y_+) - D \cdot e^{-rT} \cdot \left(\frac{B}{V_0}\right)^{\frac{2r}{\sigma^2}-1} \cdot N(y_-)$$

$$\text{風險溢酬 } CS(0, T) = -\frac{1}{T} \log\left(\frac{D_0}{D \cdot e^{-rT}}\right)$$

圖 3.4 為 FPM 所畫出的風險溢酬隨到期日之變化圖。根據不同的公司資產波動率，波動率越大表示風險越大則風險溢酬越高。



『圖 3.4』FPM 風險溢酬圖

(X 軸為距到期日時間；Y 軸為風險溢酬。公司資產=5000，負債=3000，無風險

利率=0.02，門檻值=2500。)

四、FPM 相關文獻：

Black and Cox(1976)：假設門檻 B 和時間相關。 $B_t = e^{-\gamma(T-t)} \cdot D$ ，其中 γ 是外生變數。其特別情況為 $\gamma = r$ ，(無風險利率)：則門檻相當於債券面額以無風險利率折現。

Brennana and Schwartz(1980)：指出利率是影響債券價值最重要的因素，所以假設利率的變動服從均數迴歸過程，進而導出公司債之偏微分方程；再透過數值方法求解出債券價值。

Kim, Ramaswamy & Sundaresan(1993)：將破產條件設定為現金流量不足已支付利息費用。假設門檻是一常數 $B = c/\gamma$ 。 c 表示債券利息， γ 表示公司的現金支出。門檻 B 和時間無關。並引用 Cox, Ingersoll, and Ross(1985)之利率期間結構模型，將利率是為隨機變數納入公司債評價中。

Nielsen, Saa-Requejo and Santa-Clara(1993)：引用 Vasicek(1977)的利率期間結構。指出短期利率與違約風險的相關性對風險溢酬有顯著影響。

Longstaff & Schwartz(1995)：將 Black and Cox(1976)延伸，假定信用風險和利率風險不互相獨立，而是以 Vasicek(1977)之動態隨機模型變動。並假設門檻是一外生常數 B 。

Briys & Varenne(1997)一假設門檻是一外生常數 $B = \kappa \cdot D \cdot e^{-rT}$ 。其中 κ 為外生常數， $D \cdot e^{-rT}$ 為債券面額以無風險利率折現。該模型為 Longstaff & Schwartz(1995)之延伸。

Zhou(1997)：將公司資產服從一發散過程和一 Poisson 過程。

下表 3.2 為較具象徵的 FPM 相關文獻，做模型假設統整：

『表 3.2』FPM 相關文獻

模型	資產分佈	利率分佈	違約門檻
Black and Cox (1976)	$\frac{dV}{V} = \mu \cdot dt + \sigma \cdot dz$	常數 r	$ke^{-r \cdot (T-t)}$
Kim, Ramaswamy & Sundaresan (1993)	$\frac{dV}{V} = \mu \cdot dt + \sigma \cdot dz_1$	$dr = a(b-r)dt + \sigma_2 \sqrt{r} dz_2$	$\frac{c}{\gamma}$
Longstaff and Schwartz (1995)	$\frac{dV}{V} = \mu \cdot dt + \sigma \cdot dz_1$	$dr = a(b-r)dt + \eta \cdot \sigma_2 \sqrt{r} dz_2$	K
Briys and Varenne (1997)	$\frac{dV}{V} = \mu \cdot dt + \sigma_1 \cdot dz_1 + \sigma_2 \cdot dz_2$	$dr = a(t)(b(t) - r_t)dt + \sigma_2(t)dz_2$	$kDe^{-r \cdot T}$

第二節 創新數值方法「DFPM」

FPM 是以連續方式在監控公司，然而現實中，並非事實，銀行等是以財物報表或重大資訊公佈等離散時間點的資訊來監控公司；生活中一些公司違約的原因都是因為無法償還公司債而產生違約事件，應將該因子納入，但是 FPM 對於處理償還公司債只能依照股票發放股利在一開即將以後要還的公司債折現到今天，在當下就扣除，可是這也會產生一些問題，譬如一扣除以後要還的公司債現值，可能在當下就違約。另外償還公司債後，負債會變動，所以負債門檻也要跟著變動，但是 FPM 只能假設門檻為一常數，無法做到變動門檻。以上的問題，本文的創新數值方法 DFPM 可以完全改善，並且亦可以利用外插的方式模擬 Merton 模型和 FPM。DFPM 是結合 Bino-Trinomial Tree 與 Stair Tree 的創新數值方法。使用離散時間點觀察公司資產與違約門檻的方法中，Bino-Trinomial Tree 可以消除其所產生的非線性誤差；而要以離散跳躍方式處理公司償付公司債因子，該數值

方法 Stair Tree 可以做到。所以本文使用兩者的結合 DFPM 數值方法來模擬公司資產。

(一)、Bino-Trinomial-Tree 模型

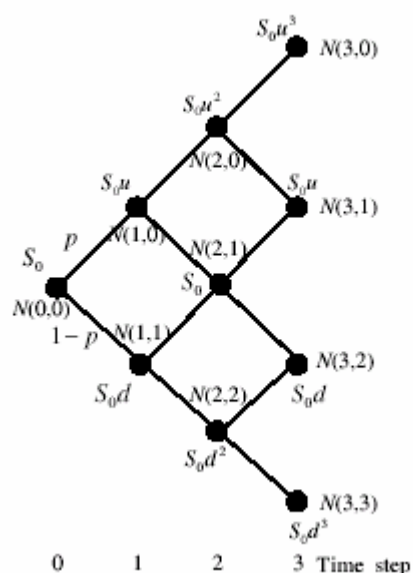
一、一般的數值方法會產生的問題：

發展越來越快速的金融市場，衍生性金融商品也越來越繁複。在評價上只有少部分的衍生性商品有確切的公式得以計算出價格，即使有相近的公式，本質上會有極大的誤差。索性就有像樹種模型等數值方法來評價商品。Figlewski and Gao(1999)定義出兩種在離散時間、離散狀態的樹狀模型會存在的誤差：分佈誤差(distribution error)和非線性誤差(nonlinear error)。

所謂分佈誤差是指：以離散的機率分布來代替原來所假設的公司資產服從連續對數常態分佈。如圖 3.5，其以一三步 CRR tree 來表示到期日的股價。

$S = \begin{cases} S_0 u^i d^{3-i}, \text{ 機率為 } \binom{3}{i} p^i (1-p)^{3-i}, i = 0, 1, 2, 3 \\ \text{其他}, \text{ 機率為 } 0 \end{cases}$ 。雖然隨機變數 S 和成對數常態分佈

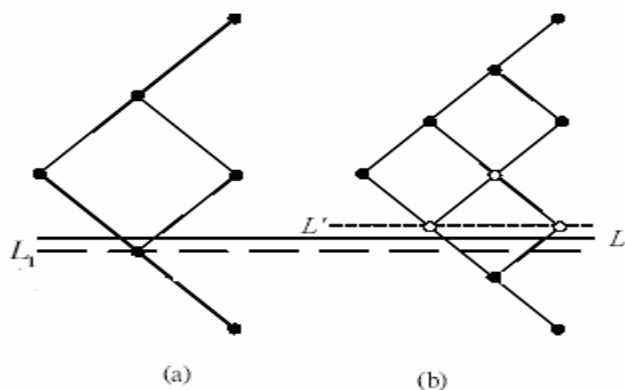
的股價兩者擁有一樣的期望值和變異數，但在計算選擇權的價值時就會產生偏誤。乃因連續型分佈的假設使得公司資產價值有任何可能，而離散型的公司資產是有特定的集合。此類誤差可以藉由將時間切割的很細($n \rightarrow \infty$)而收斂到零。



『圖 3.5』 三步 CRR 二元樹

非線性誤差是因選擇權價值函數而引起的。門檻選擇權的報價函數是根據在到期日前公司資產有無碰到門檻值而定。所以選擇權的價值函數和門檻值是高度的非線性關係。Omberg(1987)特別指出 CRR tree 因而有著價格的擺盪現象。如圖 3.6(a)是二步 CRR。股價並沒有並沒有確實的碰到門檻值 L ，進而以 tree 上最接近 L 值的點 L_1 來扮演門檻值的角色。(b)是三步 CRR。同樣的，有效的門檻值變

為 L' 。如此一來，造成門檻值隨著期數 n 的不同而擺盪。



『圖 3.6』非線性誤差

樹狀結構開始被變化以改善價格擺動現象。其方法有 Figlewski and Gao(1999) 提出 AMM(adaptive mesh model)，但結構過於複雜，難以使用；Boyle and Lau(1994)使用更多的期數 n ，使得 CRR 有一層很接近門檻值，但是這樣做並沒有更準確的結果。Figlewski and Gao(1999)試圖將 AMM 擴張到不同或多重的門檻值，但仍無所獲。Ritchken(1995)提出三元樹模型，但模型成本太過大。所以本文選擇使用 Dai and Lyuu(2006)所提出的 Bino-trinomial tree 來模擬公司資產與門檻。

Dai and Lyuu(2006)提出 Bino-trinomial tree 模型，簡稱 BTT。以 CRR 二元樹結構和根點的三元樹結構結合。如圖 3.7，在整個時間 Γ 下 (1) 先找出 CRR 中合適的時間長度 $\Delta t = \frac{\Gamma}{n}$ (2) 再求得三元樹的時間長度 $\Delta t'$ ，滿足 $\Delta t \leq \Delta t' < 2 \cdot \Delta t$ (3)

$$P_a = \Delta_a / \Delta$$

由”根 S ” 向後做出一三元樹，其樹枝的機率為 $P_b = \Delta_b / \Delta$ ，其中

$$P_c = \Delta_c / \Delta$$

$$\mu = (r - \frac{\sigma^2}{2})\Delta t, \text{Var} = \sigma^2 \Delta t, \bar{\mu} = \ln(S_B / S_0),$$

$$\beta = \bar{\mu} - \mu, \alpha = \beta + 2\sigma\sqrt{\Delta t}, \gamma = \beta - 2\sigma\sqrt{\Delta t},$$

S_0 表示三元樹的起始點值, S_B 表示三元樹的中間節點值

$$\Delta = (\beta - \alpha)(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)$$

(4) 後接 CRR 二元樹。

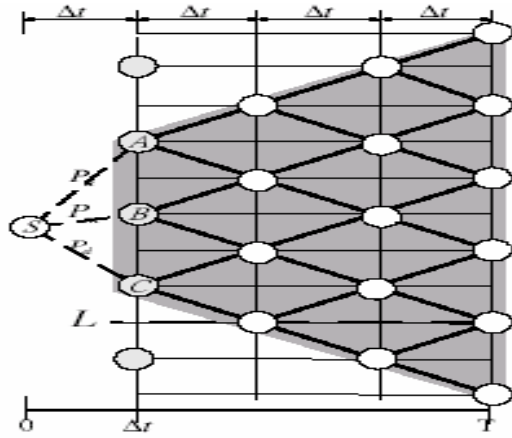
$$\Delta_a = (\beta\gamma + \text{Var})(\gamma - \beta)$$

$$\Delta_b = (\alpha\gamma + \text{Var})(\alpha - \gamma)$$

$$\Delta_c = (\alpha\beta + \text{Var})(\beta - \alpha)$$

$$P_u = \frac{e^{r \cdot \Delta t} - e^{-\sigma \cdot \sqrt{\Delta t}}}{e^{\sigma \cdot \sqrt{\Delta t}} - e^{-\sigma \cdot \sqrt{\Delta t}}}, \quad P_u \text{ 代表往上的機率, } P_d \text{ 代表往下的}$$

$$P_d = 1 - P_u$$



『圖 3.7』BTT-L 表示門檻值

BTT 的主要部份 CRR 二元樹有著重要的影響。Lyu(1998)and Dai et al. (2006) 指出使用 CRR tree 來評價各種選擇權可以使速度加倍。同樣的，在 BTT 模型也有這樣的益處。使用 BTT 演算法的執行速度是 $O(n)$ 。其他樹狀演算法執行速度則是 $\Omega(n^2)$ 。這表示只要選擇某個足夠大的 n 就可以消除分佈誤差。

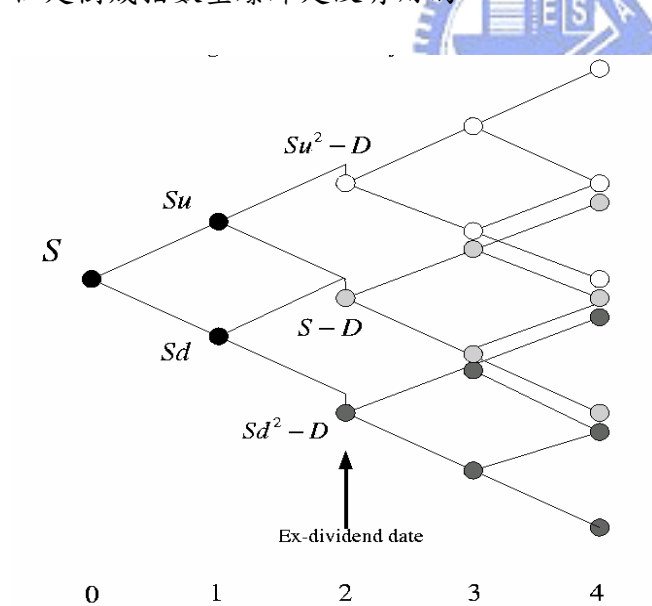
BTT 可以廣泛的運用到各種衍生性金融商品上。BTT 的模型架構簡單明瞭，容易使用。並解決了非線性誤差的問題，而且平滑快數的收斂。

(二)、Stair Tree

使用 Stair Tree 處理股票選擇權的模型去處理公司資產並加入償付公司債以觀察公司在到期日是否會提前違約，乃因在 Merton (1974) 模型中，公司資產相當於股票；股東權益相當於股票選擇權價值；公司以離散時間點償付公司債相當於股票支付離散股利。Frishling(2002)指出在處理股票股利上有三種方法，Model-1：Roll(1977)將股票價格分為兩個部份，第一部假設未來股利的現值依無風險利率成長；第二部份為，假設其服從對數常態分佈。因此可以將 Black and Scholes 裡的股價改為股票價格減去所有未來現金股利的現值。Model-2：Musiel and Rutkowski(1997)根據 Heath and Jarrow(1988)定義股價加上所有到期日前發放股利的未來值(cum-forward-dividend)，並假設其服從一對數常態分佈。因此彩虹選擇權可以將 Black and Scholes 裡的股價改為 cum-forward-dividend，暨而算出選擇權價值。然而事實上，幾乎所有的股票是在離散的時間點上發放股利而非連續。公司事實上是支付離散股利。Model-3：假設在配股前一日股價會下降所發放的股利金額，並假設在相鄰的配股前一日，股價服從對數常態分佈。雖然 Model-1 和 Model-2 在解決離散股利問題時，常

被廣泛的運用，部分原因是因可以輕易的推導出公式，然而卻有以下問題產生：第一點：Model-1 和 Model-2 無法提供一致且合理的選擇權價格。Frishling(2002)表示 Model-1 在股利夠大時儼然成為一沒有價值的 down-and-out 門檻選擇權。事實上，即使未來要付股利，選擇權能有合理的理由可以生存下去。同樣的，Model-2 引起 up-and-out 門檻選擇權問題。第二點：Bos and Vandermark(2002)表示這兩個模型違背了完美合理連續的要求。到期日前的股利支付應該等於因股利支付所影響在履約價格上的成長。但 Model-1 將股價減去股利現值當作 Black-Scholes 公式的輸入值，但這和將股利加到履約價上的值並不同。同樣的，Model-2 也有同樣的問題。第三點：這兩個模型在使用波動率時，皆是根據股價歷史波動率，而非使用(net-dividend)股價或(cum-forword-dividend)股價。

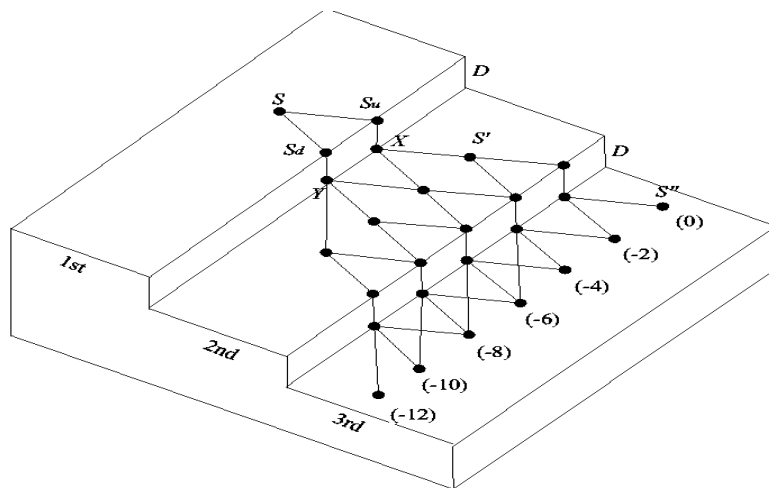
雖然 Model-3 比起前兩個模型比較接近真實世界，但其無法求出歐式選擇權的公式。Model-3 可以藉由樹狀方法或偏微分方程來實行。但是其結果會造成爆炸結果。以知名的 Cox-Ross-Rubinstein(CRR)二元樹為例，圖 3.8。如果沒有支付股利，則樹會再結合，因此數的大小是 n 成長速度。不幸的，如果加入支付股利因素，如圖所示，第二十點之付股利後，結點並不會在重合，使得樹狀大小成指數展開，成為 bushy tree。雖然 bushy tree 可以完全確實的應用 Model-3 的想法，但是樹成指數型爆炸是沒有用的。



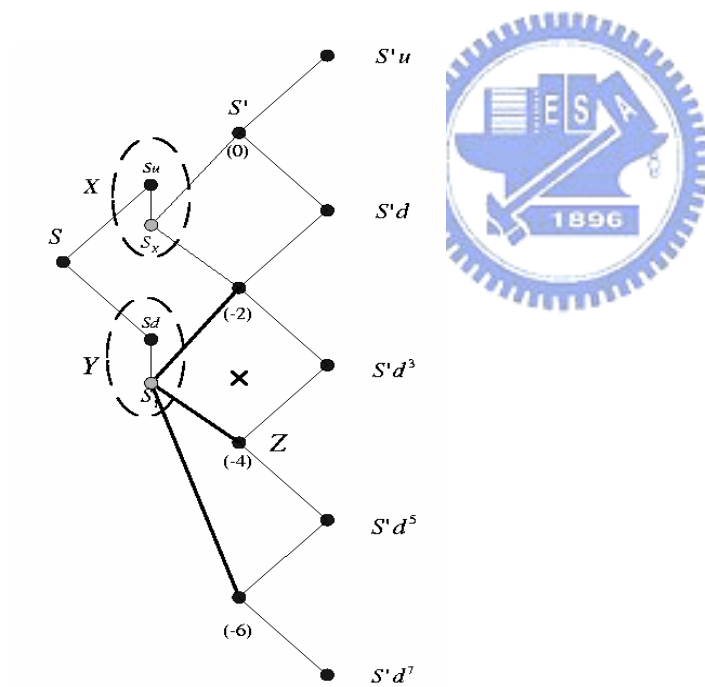
『圖 3.8』四步 CRR 二元樹延伸，在第二期支付離散股利。

Dai and Lyuu(2005)提出的階梯樹狀 (Stair Tree) 數值方法不僅完美實行 Model-3 也沒有指數成長的缺點。而且證明使僱階梯樹來評價歐式選擇權或美式選擇權可以幾乎同等於蒙地卡羅模擬的結果。因 Stair Tree 中的股東權益可以公司資產代換；付離散股利以離散償還公司債替換，所以本文採用該方法 stair tree：圖 3.10，數次支付離散股利，就像樓梯一般，所以稱之階梯樹。圖 3.11，

Stair Tree 同一般 CRR 的二元樹，當遇到要付股利時，則節點下降股利後，以三元樹往後跑一次，接下來又恢復正常的二元樹。使用 CRR 二元樹的原因和 BTT 相同，是為了加速。



『圖 3.10』階梯樹



『圖 3.11』Stair tree

三、創新數值方法 DFPM

本文使用 DFPM 處理股票選擇權的模型去處理公司資產並加入償付公司債及變動負債門檻以觀察公司在到期日是否會提前違約，乃因在 Merton (1974) 模型中，公司資產相當於股票；股東權益相當於股票選擇權價值；公司以離散時間點償付公司債相當於股票支付離散股利。該數值方法在運用上有幾大優勢：

第一，FPM 以連續的時間點在觀察公司資產，然而此點和現實並不符合。觀察公司資產乃是以一般的季報、年報、月報等離散時間點觀察。再者，股利的發放或長期負債的償還皆是在離散時間點而非連續，所以使用離散時間來模擬公司資產。

第二，處理首次通過的模型類似於樹狀方法在評價選擇權模型，會有非線性誤差，而使用 BTT 模型可以除去非線性誤差。且 DFPM 可以假設變動負債門檻。

第三，很多公司在償付公司債時發生違約，所以考慮公司債的償付是很重要的因子。若要以 FPM 衡量公司債的償還，要以 Roll(1977)將股利以連續的無風險複利折現來做，但如同 Frishling(2002)所提，該模型和現實並不符合，會有問題。而 Stair Tree 則可以做到離散償付公司債。

將公司結構視為由股東權益和一筆零息債券組合而成，債券到期日為 T ，面額為 D 。得知公司資產 V_A 、公司波動率 σ_A 、公司債券面額 D 、無風險利率 r 、預設的門檻值 B ，以及想要檢視期 L （例如季檢定、年檢定等）後，將時間 T 依檢視期 L 劃分為 k 個區段。根據 Bino-Trinomial Tree，找出 CRR 二元樹與三元樹適合的時間長度 Δt 和 $\Delta t'$ ，使得樹的節點能與門檻值做結合，才不會有非線性誤

$$P_a = \Delta_a / \Delta$$

差。樹在每一個檢視區段一開始先以一次三元樹出發其機率為： $P_b = \Delta_b / \Delta$ ，其

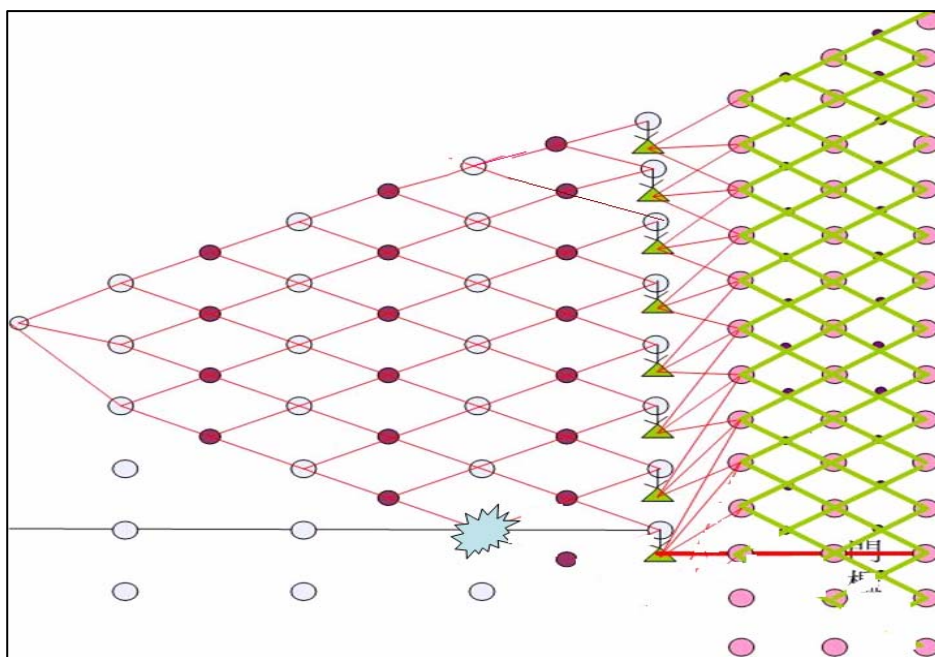
$$P_c = \Delta_c / \Delta$$

後接以 CRR 二元樹。並根據公司的資產負債表在需要的時點清償債券面額與支付債券利息。當有跳躍的情形發生時，公司資產 V_A 會在該跳躍時點向下修正指定的數量。跳躍後地門檻也跟著改變。再根據 Stair Tree 接以一三元樹其機率為

$$P_a = \Delta_a / \Delta$$

$P_b = \Delta_b / \Delta$ ，後仍接上 CRR 二元樹，使速度加倍。如圖 3.12。

$$P_c = \Delta_c / \Delta$$



『圖 3.12』 DFPM

第三節 參數定義與資料來源說明

(一)參數定義

FPM 需要用到公司資產 V_A 、公司波動率 σ_A 、無風險利率 r 、公司負債 D 、到期日 T 。公司資產 V_A 和公司負債 D ，根據相關文獻，本文使用 Gaver & Gaver(1993) 提出的公司資產=公司權益市值+公司負債。無風險利率因近十年來屬於低利率時代，以政府公債或銀行定存利率來看皆在 2% 左右極細微變動，所以本文將無風險利率視為一常數 2%。公司波動率則根據 KMV(2001) 提出：在公司資產服從對付

常態分配的情況下，利用 Ito's Lemma 求出 $\sigma_A = \frac{\sigma_E \cdot V_E}{V_A \cdot N(d_1)}$ 。其中

$$V_E \text{ 表示股東權益價值， } \sigma_E \text{ 表示股東權益波動率， } d_1 = \frac{\ln \frac{V_A}{D} + (r + \frac{\sigma_A^2}{2})T}{\sigma_A \sqrt{T}},$$

$d_2 = d_1 - \sigma_A \sqrt{T}$ 。關於股東權益波動率，本文採用 John-Hull 選擇權期貨及金融性衍生性商品一書中所提到的方法：

$S_i \equiv$ 第 i 月的股票收盤價, $i = 0, 1, \dots, n$

$$u_i \equiv \ln\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right), i = 1, 2, \dots, n$$

$$s \equiv \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2}$$

$$\sigma_E \equiv s \cdot \sqrt{12}$$

(二) 資料來源

本文所用的茂矽實證資料來源皆取自於台灣經濟新報(TEJ)

◎股票收盤價、流通在外股數、股東權益報酬率、股東權益價值取自 TEJ Equity 資料庫

◎公司負債市價、公司資產價值取自 TEJ finance DB 資料庫和 TEJ 曾經上市櫃資料庫

◎公司債券資訊取自 TEJ BOND 資料庫

◎無風險利率取自 TEJ 其他總體面資料庫



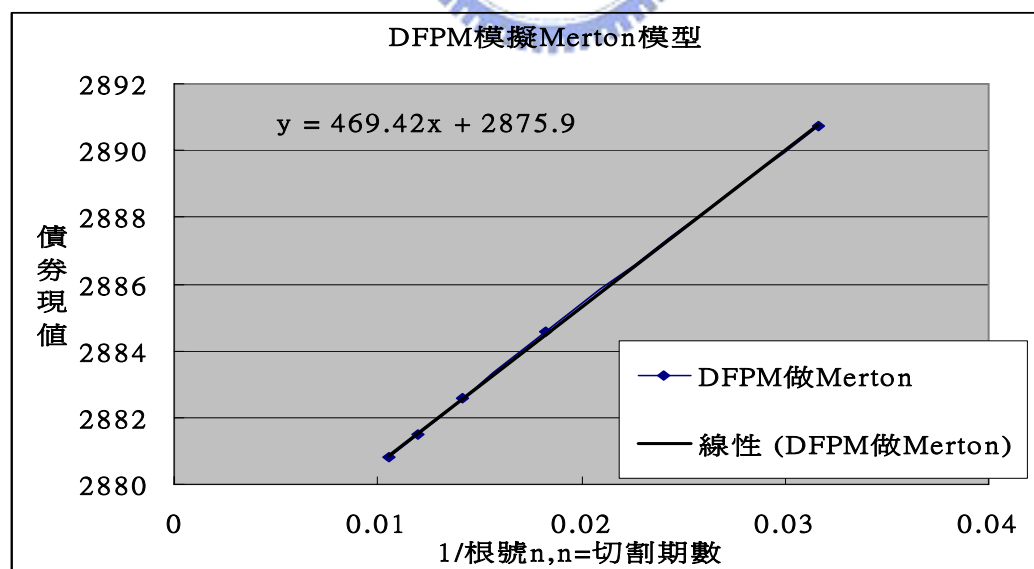
第四章 模擬與實證結果分析

第一節 DFPM 數值方法模擬結果

Merton 模型在到期日當日才檢視公司資產是否高於負債，此假設對於債權人並沒有足夠的保障。而 FPM 以連續的時間點來觀察公司資產是否高於一負債門檻，但連續觀察並不符合實際市場資訊，例如財務報表乃季報、半年報形式。而 DFPM 可以離散時間點觀察公司資產，且 Merton 模型或 FPM 皆為 DFPM 的特別例子。DFPM 更可加入在離散的時間點償還公司債因子，使模型更接近真實世界；除了同 Merton 模型等的常數門檻假設外亦可同其他學者將門檻設定為變動門檻。

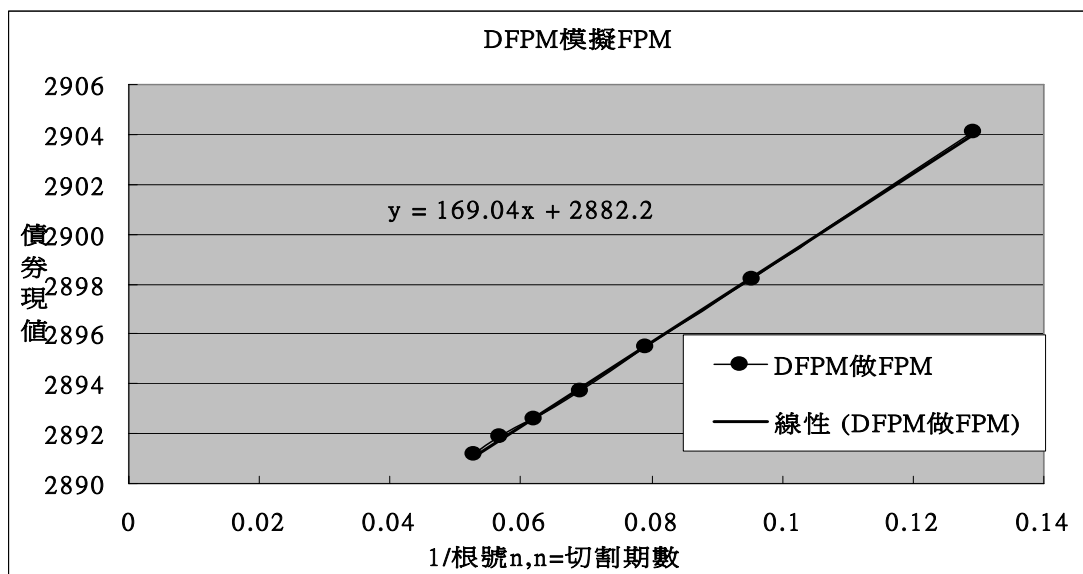
一、DFPM 以連續時間點作觀察：

DFPM 乃以離散時間觀察公司資產，因如此能更符合真實資訊的觀察時間點，例如月報、季報、半年報等。但 DFPM 亦可以和 Black and Scholes 一樣以連續時間點觀察公司資產。連續觀察只是 DFPM 的一個特例。本文將 DFPM 和使用 Black and Scholes 選擇權定價公式所求出的 Merton 和 FPM 做比較。圖 4.1 為 DFPM 在到期日才觀察公司資產與負債之關係，其外插值 2875.9 近似於 Merton 模型之解 2875.83。圖 4.2 為 DFPM 連續的觀察公司資產與負債門檻之關係，其 Y 軸為債券現值，X 軸為切割期數開根號後之倒數，其外插值 2882.2 近似於 FPM 之解 2882.14。



『圖 4.1』DFPM 模擬 Merton 模型

(X 軸表示 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ ；Y 軸表示債券現值。初始值：時間 1 年，公司資產 5000，債券面額=3000，公司波動率=0.4，無風險利率=2%，門檻值=2500。)



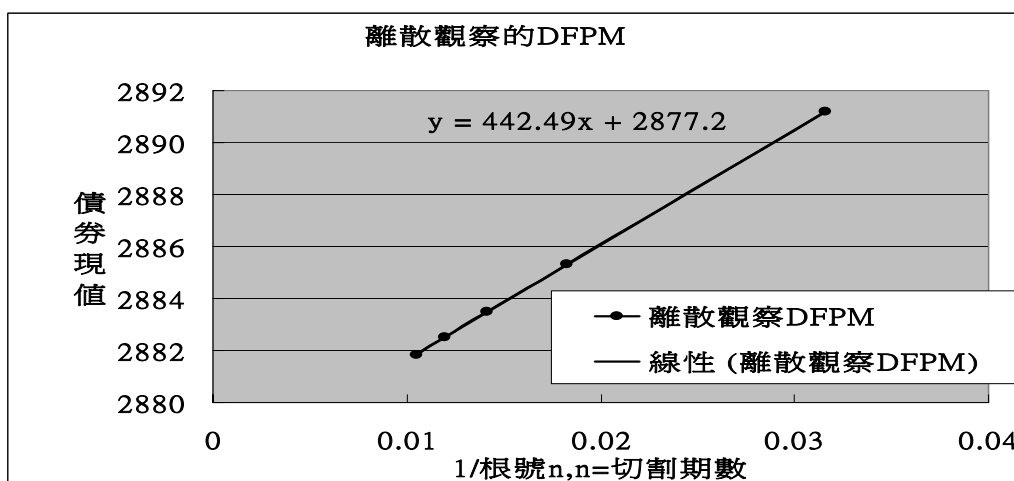
『圖 4.2』DFPM 模擬 FPM

(X 軸表示 $\frac{1}{\sqrt{n}}$; Y 軸表示債券現值。初始值：時間 1 年, 公司資產 5000, 債券面額=3000, 公司波動率=0.4, 無風險利率=2%, 門檻值=2500。)

二、DFPM 以離散時間點作觀察：

DFPM 以離散時間點來觀察是比較符合真實的市場資訊。

圖 4.3, DFPM 以季離散時間點模擬公司資產與負債門檻之違約。其圖型之外差值 2877.2 幾乎等同於以蒙地卡羅模擬出來的債券現值為 2877.22。

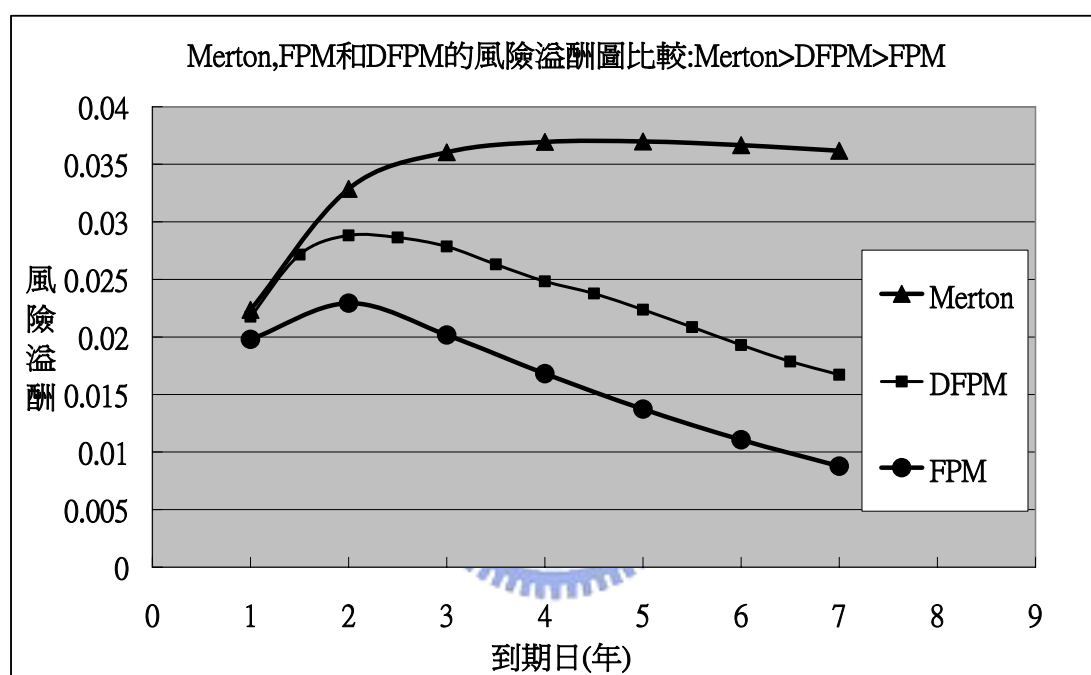


『圖 4.3』季觀察的 DFPM

(X 軸表示 $\frac{1}{\sqrt{n}}$; Y 軸表示債券現值。初始值：時間 1 年, 檢視期=季, 公司資產 5000,

債券面額=3000, 公司波動率=0.4, 無風險利率=2%, 門檻=2500。)

連續觀察和離散觀察會有差距，乃因為觀察公司資產之頻率不同所造成的。如圖 4.4，觀察頻率越緊湊對債權人來說保障越大，則風險溢酬越低。三角線是 Merton 模型只在到期日才觀察，其風險溢酬值會最大，但是該模型對債權人的保護不足，所以後來有人提出了 FPM；圓形線 FPM，乃是在每一分每一秒連續的監控公司，對債權人保護最大但不合事實，其風險溢酬最小。而以離散時間（季報）觀察資產的方形線 DFPM，其風險溢酬會介在 Merton 模型與 FPM 之間。且其觀察頻率是最符合市場資訊的。若提高 DFPM 的檢視頻率，則風險溢酬會趨向 FPM；相反的，越久才監控公司一次則曲線會趨向 Merton。



『圖 4.4』三模型比較

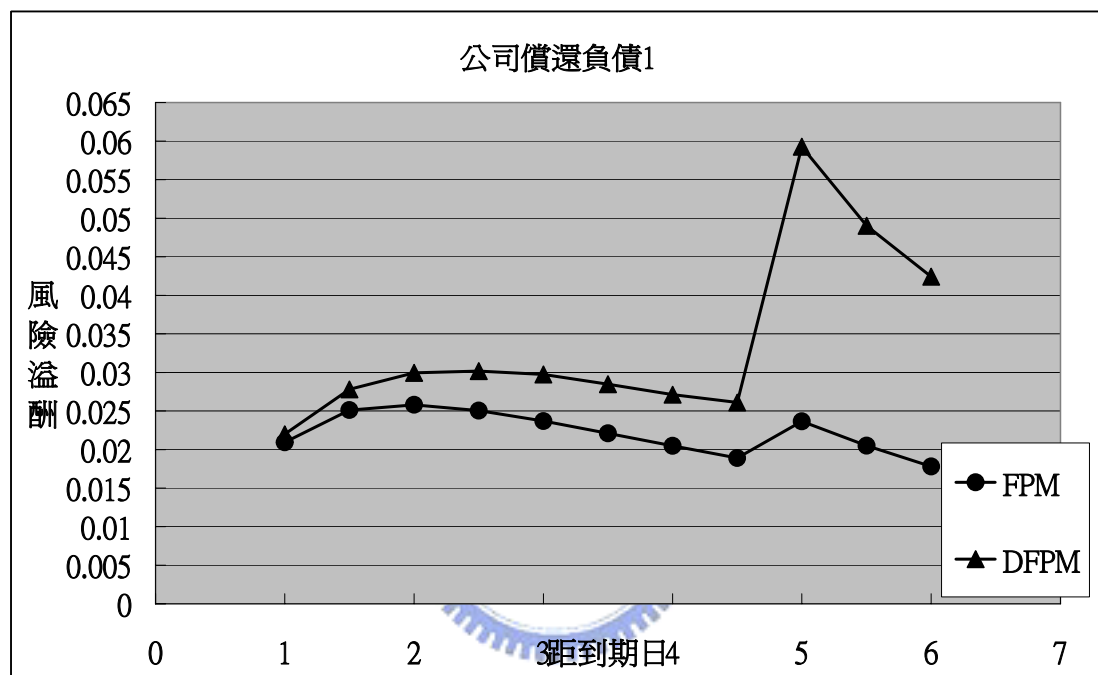
(X 軸表示到期日；Y 軸表示風險溢酬。初始值：公司資產 5000, 債券面額=3000, 公司波動率=0.4, 無風險利率=2%, 門檻值=2500。)

三、加入離散跳躍因子：

在 John Hull 期貨選擇權一書提到以股票為標的物的歐式選擇權考慮股票股利時，以 Black and Scholes 公式來做的話，即把股票股利以無風險利率連續折為現值，並將股票現值減去股利現值作為考慮股利的股票價格。在 Merton (1974) 模型中，公司資產相當於股票；股東權益相當於股票選擇權價值；公司償付公司債相當於股票支付股利。在此所謂連續償債乃指 Black and Scholes 公式在一開始的公司資產即減去未來要償還的公司債現值。而離散償債乃指在公司要償還的時間點才對公司資產做一向下跳躍。

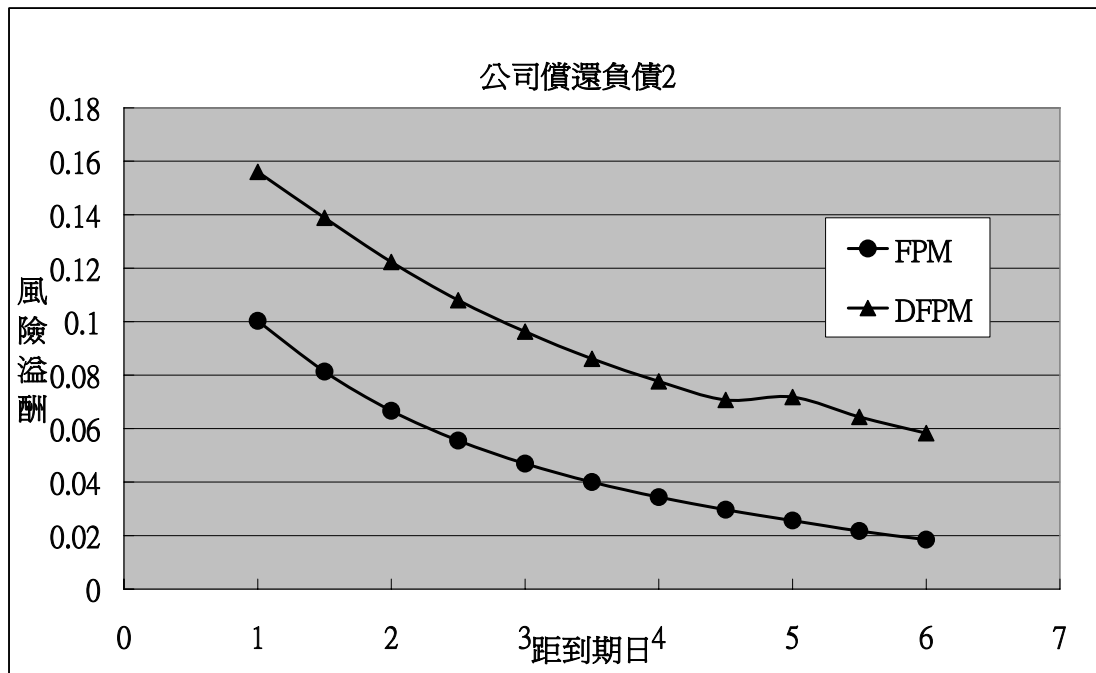
比較以離散償還公司債及以連續法償還公司債的風險溢酬。當公司資產在一開始

即以連續償債方式將資產向下修正，其缺點如同 Frishling (2002) 所提，無法完全的將風險即時反映出來，甚至風險完全沒有反應。圖 4.5、4.6，假設在第五年末要償還一筆公司債。圖 4.5 其公司波動率為 0.4，代表離散償債的三角線在面對大額償債的第五年，有將其所面對的風險明顯表現出來；圖 4.6 其公司波動率為 0.8，代表了一個比較極端的現象。代表連續償債的圓形線，如同 Frishling (2002) 所指出，以連續償債有時甚至完全無法將風險即時的反映出來；代表離散償債的三角線，則在第五年及時的將因公司債的償還而產生的風險表達出來。



『圖 4.5』 jump1

(初始值：公司資產=5000，負債=3000，公司波動率=0.4，無風險利率=0.02，門檻=2500，第五年末償債=2000。)

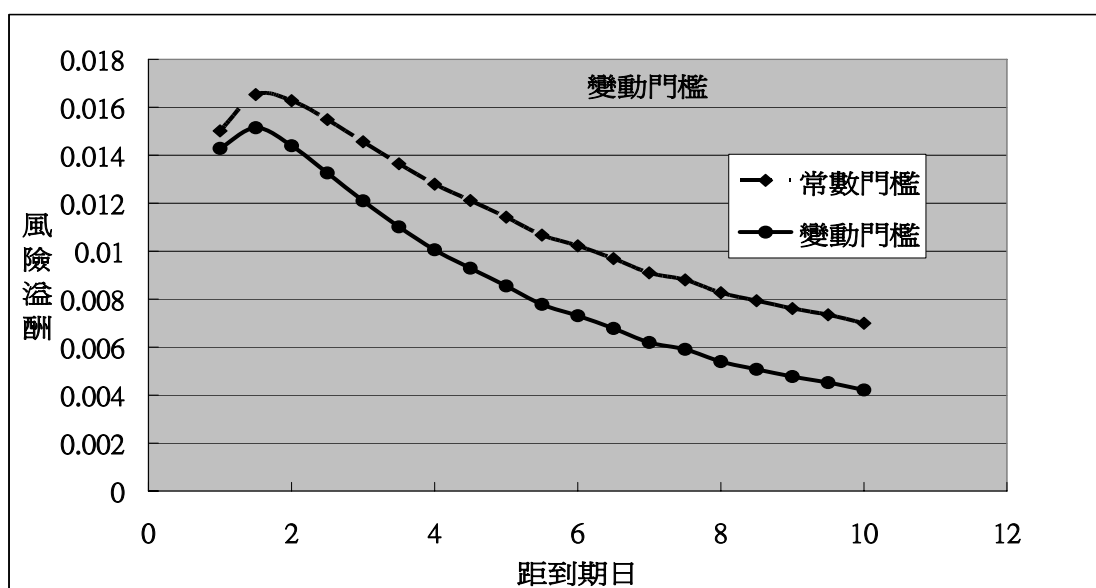


『圖 4.6』 jump2

(初始值：公司資產=5000，負債=3000，公司波動率=0.8，無風險利率=0.02，門檻=2500，第五年末償債=2000。)

四、指數門檻：

一般將觀察公司資產違約的門檻視為常數，但在 Cox(1976) 假設門檻為一指數形成長門檻，而本文所使用的 DFPM 可以做到，如圖 4.7。以 DFPM，實線變動門檻設定為=債券面額 $\times \exp(-\text{無風險利率} \times (\text{距到期日的時間}=T-t))$ ，常數門檻設定為=債券面額以無風險利率折現現值。所以指數型門檻較常數高，相對保護較大，所以所呈現的風險溢酬即較低，如圓形線即為指數門檻。



『圖 4.7』指數形門檻

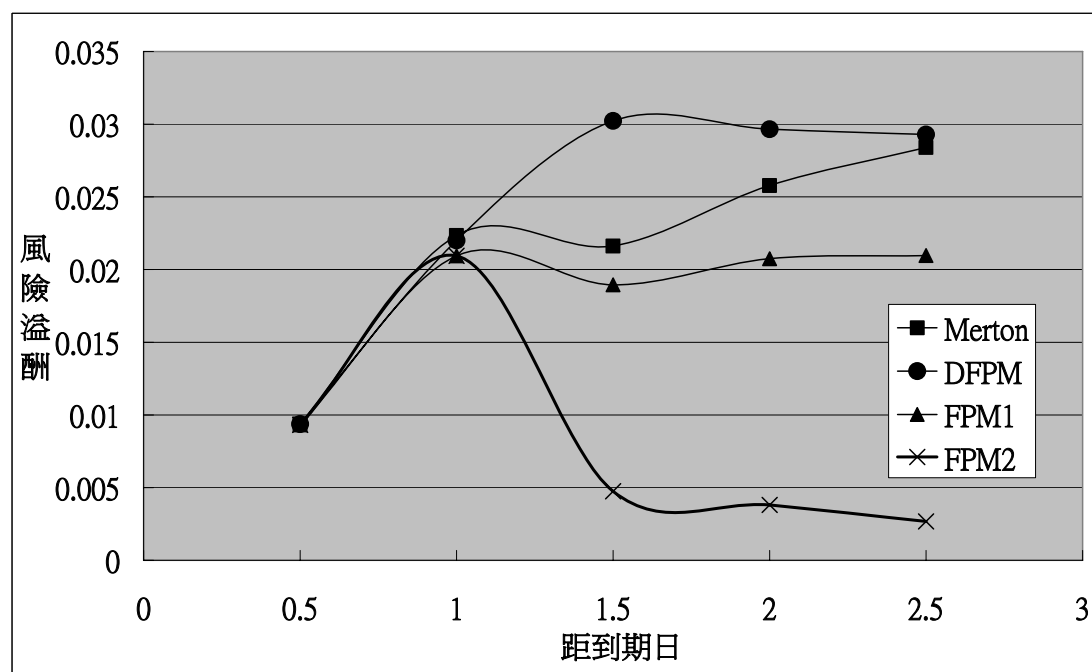
(初始值：到期日 1 年~10 年, 公司資產=5000, 債券面額=3000, 公司波動率=0.4, 無風險利率=2%)

五、償還公司債以及變動負債門檻

在加入償還公司債因子時，因公司償還了負債，所以公司的負債跟著變動，而負債門檻也要跟著變動。由圖 4.8 可以發現，在第 1.5 年時償還負債時，只有 DFPM 能將風險表現出來，而 Merton model 和 FPM 卻因為在一開始即將公司資產扣掉欲償還債的現值而使得公司的體制變好，其所呈現的風險反而變小，完全不合理。而 FPM 的門檻無法跟著負債的變動而變動，只能假設單一的門檻：第一種：不管償債前後，都將門檻假設為償債後的門檻，如圖 4.8 的 FPM1，但如此一來對投資人的保護太少。第二種：不管償債前後，都將門檻假設為償債前的門檻，如圖 4.8 的 FPM2，但如此過度保護投資人，將會發生我們在第三章第一節曾提到的門檻假設的比負債還要高，當公司資產碰到門檻，公司違約時，債權人反而拿到比原來更多的錢，完全的和事實相悖。圖 4.9，本文以 KMV 模型中所提到的

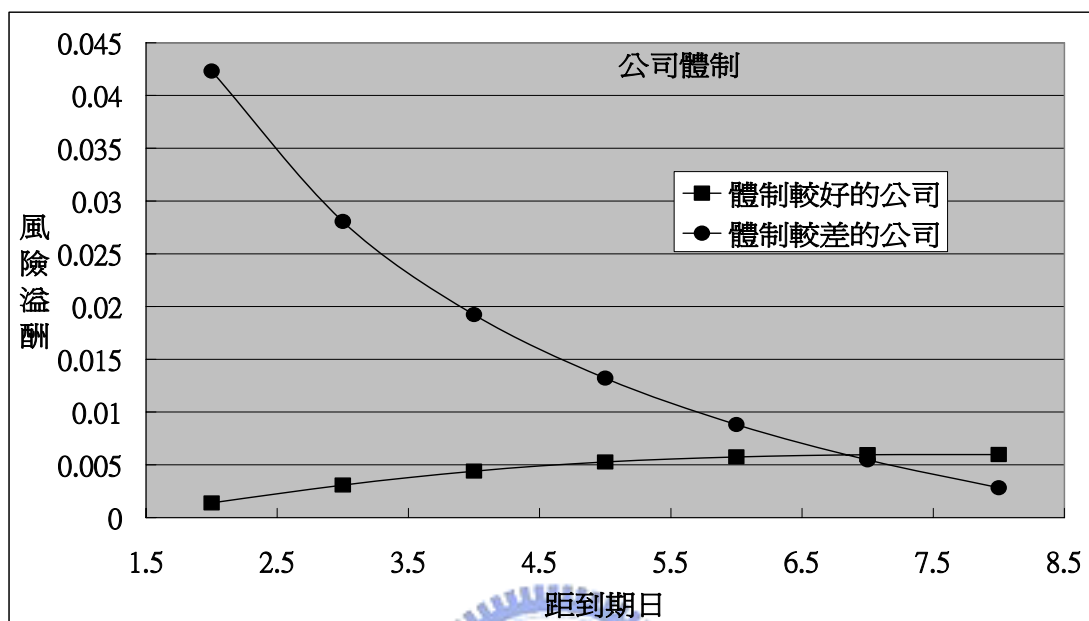
違約距離 $\frac{V-D}{\sigma}$ 概念， v =公司資產， D =負債， σ =公司波動率。一個體制好的公

司：資產和負債的距離大且波動率小。時間愈長，風險溢酬愈高。而一個體制較差的公司：資產和負債的距離小且波動率大。時間愈長，公司撐過即表示以便為叫好的公司，所以風險溢酬變小。圖 4.8 中，因為負債比率較高，所以對於公司債的償還因子影響較大，所以償還公司債後，公司體制較為脆弱，如圖 4.9 所示，還債後的風險溢酬曲線下降。如圖 4.10，對於負債比率較小的公司，償還公司債後，公司的體制變化不大，所以風險溢酬曲線仍往上。



『圖 4.8』償還公司債及變動負債門檻(當公司負債比率較大時)

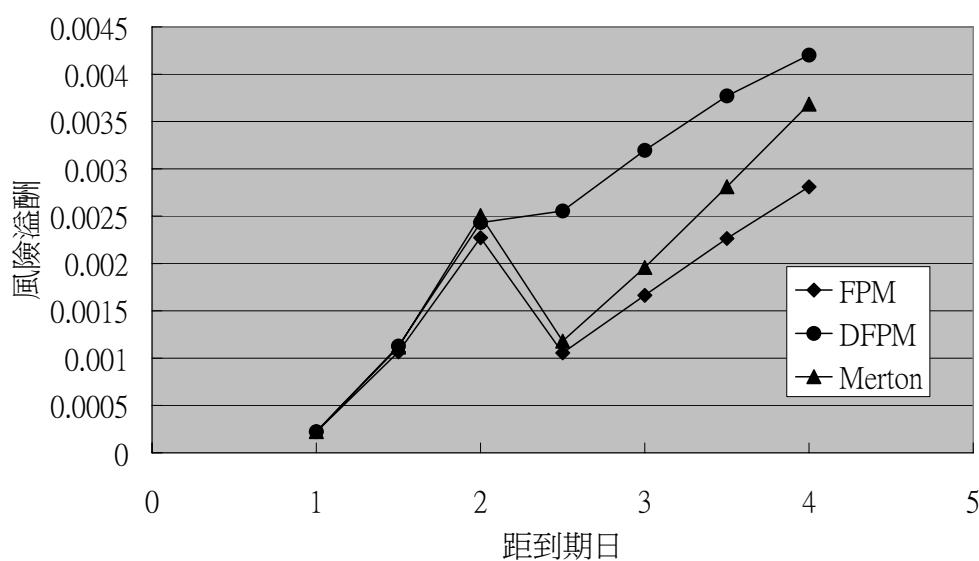
公司資產=5000, 負債=3000, 公司波動率=0.3, 門檻=3000*0.8, 無風險利率=0.02,
第一年半時公司償還 500。



『圖 4.9』體制好壞公司圖

體制較好的公司：公司資產=5000, 負債=1500, 公司波動率=0.3, 門檻=1000, 無風險利率=0.02;
體制較差的公司：公司資產=5000, 負債=3500, 公司波動率=0.6, 門檻=1000, 無風險利率=0.02

當公司負債佔公司資產比率較小時



『圖 4.10』償還公司債及變動負債門檻(當公司負債比率較小時)

公司資產=5000, 負債=1500, 公司波動率=0.4, 門檻=1500*0.8, 無風險利率=0.02,
第二年半時公司償還 500。

第二節 實證結果與分析

本文以茂矽電子股份有限公司及博達科技股份有限公司為實證。因茂矽公司的掏空案中，有一大重點即為無法償還公司債；博達公司在西元 2004 年六月 15 日下午宣佈因即將到期的 31 億可轉債公司債無力償還而宣告申請重整。公司債的償還為本數值方法特別考量的離散跳躍因子，本文特以此兩大違約事件公司為實證樣本。

樣本一、茂矽電子股份有限公司

(一)茂矽電子股份有限公司之介紹

茂矽 2003 年公司債到期金額達 65 億元，同時積欠茂德、南茂共 90 億元帳款，隨後茂矽又因更換會計師，導致未將 2002 年財報及 2003 年第 1 季季報送至證交所，證交所於 2003 年 5 月公告茂矽股票暫停交易半年，依規定將公告停止買賣。茂矽電子股份有限公司在 1987 年 4 月開始營業，1990、1991 年陸續購併美國茂矽與美國華智公司，1995 年 9 月股票正式在台灣證券交易所 IPO。茂矽以國際化、多角化為目標，佈建了全球通路，同時也為了持續新世代產品、製程技術的開發以及全段產能的提升，分別與國內外知名大廠合資設立「茂德科技」、「南茂科技」及「敦茂科技」，並成立「茂榮科技」、「新茂科技」等公司，同時與半導體通路商「大騰公司」策略結盟，合組為茂矽集團，完成半導體事業的跨世紀佈局。

(二)茂矽財務七大警訊

1. 營業損益長年連續發生虧損
2. 研究費用長年鉅額提列衝擊獲利
3. 固定資產投資停滯不前
4. 償債能力與流動性不足
5. 過度倚賴關係公司業務與財源
6. 折價發行新股，股東權益大而無當
7. 核心的董監大股東持股比例低

(三)茂矽電子股份有限公司之財務狀況

茂矽公司從 2001 年 10 月就有公司債開始要償還本金餘額，根據茂矽上 2000 下半年的財務報表數據顯示：到 2003 年 5 月份止，需要償還的公司債餘額高達新台幣 67 億元，而且當時的 DRAM 市場疲弱。

茂矽至 2003 年 6 月份止約 1 年半的時間內，有 3 筆公司債將還本，分別為在：

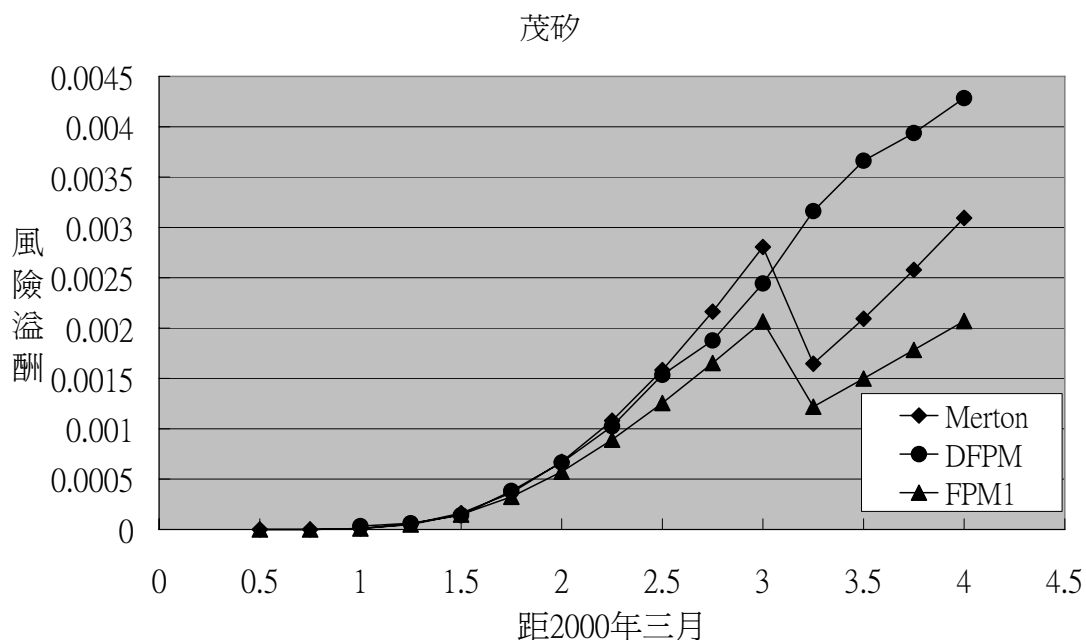
1. 1997 年 6 月 12 日起發行的日本第一次無擔保武士債券，金額達 37 億元，將於 2003 年六月到期一次償還。

2. 1998 年 5 月 27 日發行第一次國內無擔保公司債，金額為 20 億元，扣除已贖回 10 億元部分，剩下 10 億元將於 2003 年 5 月償還。

3. 1999 年 6 月 20 日時，以茂德股票 91800 張為擔保品，發行 20 億元國內第一次有擔保公司債，將於 2003 年六月到期一次還本。

(四)DFPM 實證結果

本文以公司 2000 第一季的財務報表作為 DFPM 數值方法之起始值。比較 FPM1、DFPM 及 Merton 模型風險溢酬。FPM1 乃指保護較少但較合理的低門檻值假設。由圖 4.10 可以發現，只有 DFPM 能將公司面臨大額公司債的償還風險反映出來，其他兩模型完全無法反映風險。



『圖 4.11』 茂矽

2000 年 3 月，公司資產= 227817112，負債= 22234112，公司波動率=0.7，無風險利率=0.02，門檻=負債*0.8，2003 年 6 月有公司債 6300000 到期。(單位:千)

樣本二、博達科技股份有限公司

(一)博達科技股份有限公司之介紹

2004 年 4 月號稱科技女強人的博達董事長葉素菲在股東會上聲稱：「博達最壞的情況已經過去了，未來營運將大幅好轉。」，同時博達該年的第一季財報上每股盈餘轉虧為盈。有投資人相信仍投資千萬博達股票。然而 2004 年六月 15 日下午葉素菲宣佈因即將到期的 30 億可轉債公司債無力償還而宣告申請重整。六月

24 日停止交易。博達在未上市之前已成為各大媒體報導之焦點，媒體紛紛報導博達未來可能成為矽化鎳世界第一大廠，再加上當時的通訊網路話題持續發燒，博達成為投資人的焦點。許多投資人相信葉素菲說的「博達即將成為下一個晶圓代工的台積電」，而一窩蜂的搶購博達股票。博達更在營運期間不段的向外界宣佈營生創新高、或美日大訂單、跨足新領域等好消息，使得博達股票在 2000 年 3 月創下 368 元歷史天價。

(二)博達財務七大警訊

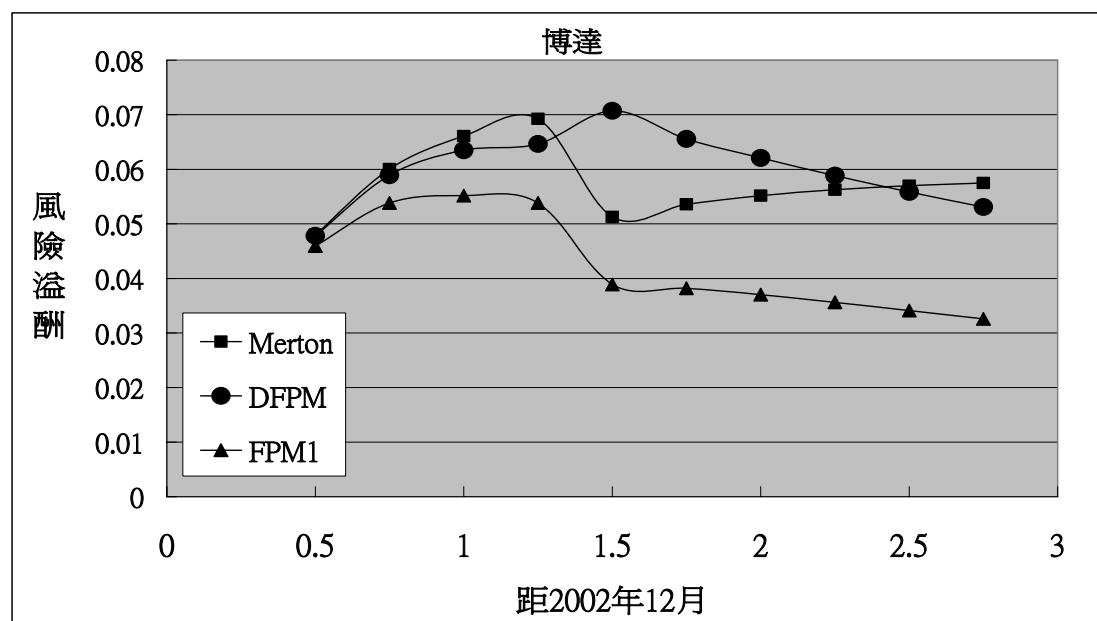
1. 核心董監大股東持股比例持續下降。
2. 董事會趨於家族與內部化
3. 財務報表上的失真
4. 財務主管與查帳會計師不斷的更換
5. 財務預測屢次更新

(三)博達科技股份有限公司之財務狀況

根據博達 2001 下半年的財務報表數據顯示：到 2004 年 6 月份止，需要償還的公司債餘額高達新台幣 30 億元。其為在 2000 年 6 月所發行的國內無擔保可轉債公司債 30 億元，將於 2004 年六月到期一次還本。

(四)DFPM 實證結果

本文以公司 2002 第四季的財務報表作為 DFPM 數值方法之起始值。比較 FPM1、DFPM 及 Merton 模型風險溢酬。由圖 4.11，發現三種模型面對 2004 年 6 月要償還的巨額公司債，只有 DFPM 能將公司面臨大額公司債的償還風險反映出來。



『圖 4.12』博達

2002 年 12 月:公司資產= 17042083.5,負債= 11213084,公司波動率=0.5,無風險利率
=0.02,門檻=負債*0.8,2004 年 6 月將有 3050000 到期(單位:千)



第五章 結論與建議

第一節 結論

以連續的時間點在觀察公司資產和現實並不符合。觀察公司資產乃是以一般的季報、年報、月報等離散時間點觀察。再者，股利的發放或長期負債的償還皆是在離散時間點而非連續，所以使用離散時間來模擬公司資產。

第二點，處理首次通過的模型類似於樹狀方法在評價選擇權模型，會有非線性誤差，而使用 DFPM 可以除去非線性誤差。而且只要 DFPM 的切割期數夠大，即可消除分佈誤差。DFPM 不僅可以解決誤差的問題，更較其他方法來的較有效率(在此以 $O(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 速度收斂)。

第三點，DFPM 方法中門檻可以不為一個常數。根據首次通過模型相關研究，部分學者並沒有把門檻設為一個常數。像是 Black and Cox(1976)將門檻設為與時間成指數型分佈 $B_t = e^{-\gamma(T-t)} \cdot D$ 。DFPM 能貼近市場的需求，營造不同的門檻值。

第四點，對於假設公司資產呈對數常態分佈，本來就與事實不符合。但若貼近市場，根據財務報表來設定公司資產在某些時間需要付股利或償還長期負債，而將成對數常態分布的公司資產在向下修正，這樣較能符合市場。很多公司在償付公司債時發生違約，所以考慮公司債的償付是很重要的因子。若要以連續時間衡量公司債的償還，如同 Frishling(2002)所提，該模型和現實並不符合會有問題。而 DFPM 則可以做到離散償付公司債。而償還公司債後地負債將變動，所以負債門檻應跟著變動，但 FPM 只能假設門檻為一常數，若將門檻假設跟跳躍之前的一致，則有可能出現門檻大於負債的問題而導致風險溢酬低於零。只有 DFPM 能做到離散的變動負債門檻。

本文主要在利用 DFPM 數值方法模擬公司資產並加入償付公司債以觀察公司在到期日是否會提前違約。由第四章的模擬結果，可以得知 DFPM 可以做 Merton 模型也可以做 FPM。在延展性上，DFPM 可以假設指數型門檻；DFPM 可以較一般化的貼近財務市場資訊以離散時間點作觀察。尤其是 DFPM 可以對公司未來應付的償債納入離散跳躍因子。若以連續方式來處理未來應付的償債，則公司在一開始就將未來要償付的金額扣除，甚至就會模擬出公司在當下就會違約，跟市場資訊不符。而償付後地負債門檻也應該要跟隨變動，只有 DFPM 做得到。並由茂矽公司與博達公司實證結果發現，DFPM 對於面臨公司償債更能突顯其風險。風險溢酬突然大增，可以為投資者事先帶來警訊，以趕緊做防範措施。

第二節 後續研究建議

本文主要在探討運用在首次通過模型一個新的數值方法，尚未實際延伸到許多更深入的觸角。提供以下幾點參考：

- 一、 DFPM 在本文中是運用在結構式信用風險模型中的首次通過模型，但 DFPM 是能解決很多問題的方法，後續研究也可以朝向將該方法運用在其他信用風險模型上。
- 二、 若無風險利率可以設成某隨機過程，則更能真實的使用市場資訊，像 Briys-de Varenne (1997) 假設利率模型為 Hull-White： $dr = a(t)(b(t) - r_t)dt + \sigma_1(t)dz_1$ 。所以後續的研究可以嘗試在 DFPM 架構上再接上一個關於利率的三元樹，則該數值方法的擴充性又更強了。



參考文獻

- 「1」 Artzner, Philippe and Freddy Delbaen , “Default risk insurance and incomplete markets” , *Mathematical Finance* ,1995, pp187-195.
- 「2」 Black, Fischer and Myron Scholes , “The pricing of options and corporate Liabilities” , *Journal of Political Economy* ,1973, pp81-98.
- 「3」 Black,F. “Fact and Fantasy in the Use of Options.” *Financial Analysts Journal*,31,1975,pp36-41,61-72.
- 「4」 Black, F. and Cox, J. C., “Valuing Corporate Securities : Some Effects of Bond Indenture Provisions. ” *The Journal of Finance*, Vol.31, No.2, 1976, pp 361-367.
- 「5」 Bos,M. and Vandermark,S. “Finessing Fixed Dividends” ,*Risk*,15,2002,pp157-158.
- 「6」 Bos,M. and Shepeleva,” A. Dealing with Discrete Dividends”,*Risk*,15,2002,pp. 109-112.
- 「7」 Boyle, P., and Lau, S. “Bumping against the Barrier with the Binomial Method.” *Journal of Derivatives*, 1 ,1994, pp. 6–14.
- 「8」 Brennan, M. J. and Schwartz, E. S., “Analyzing Convertible Bonds.”*Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.15, No.4, 1980, pp907-929
- 「9」 Briys, E. and De Varenne, F.,“Valuing Risky Fixed Rate Debt : An Extension.” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol.32, No.2, 1997, pp239-248
- 「10」 Collin-Dufresne, Pierre & Robert Goldstein , “Do credit spreads select stationary leverage ratios?” , *Journal of Finance* ,2001.
- 「11」 Cox, J., Ross, S., and Rubinstein, M. “Option Pricing: A Simplified Approach.” *Journal of Financial Economics*, 7 ,1979, pp. 229–264.
- 「12」 Cox, J., Ross, S., and Rubinstein, M. *Options Markets*. Englewood Cliffs,NJ:Prenticehall,1985.
- 「13」 Dai, T.S., and Lyuu, Y.D. “Pricing Double Barrier Options by Combinatorial Approaches.” *Advances in Soft Computing — Soft Computing as*

Transdisciplinary Science and Technology, Singapore: Springer-Verlag, 2005, pp. 1131–1140.

- 「 14 」 Dai, T.S., Lyuu, Y.D., and Liu, L.M. “Developing Efficient Option Pricing Algorithms by Combinatorial Techniques.” In Proceedings of the 2006 International Conference on Scientific Computing, Las Vegas, USA.
- 「 15 」 Dai, T.S., Lyuu, Y.D., “The Bino-Trinomial Tree: a Simple Model for Efficient and Accurate Option Pricing.”2006
- 「 16 」 Dai, T.S., Lyuu, Y.D., “Efficient Option Pricing on Stocks Paying Known or path-Dependent Dividends with the Stair Tree.” 2006.
- 「 17 」Derman, E., Kani, I., Ergener, D., and Bardhan, I. “Enhanced Numerical Methods for Options with Barriers.” Working Paper, Goldman Sachs,1995.
- 「 18 」 Duan, J.-C., “Maximum likelihood estimation using price data of the derivative contract” , Mathematical Finance ,1994,pp155-167
- 「 19 」Duan, J.-C., G. Gauthier, J.-G. Simonato and S. Zaanoun , “Estimating merton's model by maximum likelihood with survivorship consideration.” Working Paper, University of Toronto.2003
- 「 20 」Duffie, D. Dynamic Asset Pricing Theory, 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1996.
- 「 21 」 Duffie, Darrell & Kenneth J. Singleton , “Modeling term structures of defaultable bonds” , Review of Financial Studies ,1999,pp 687-720.
- 「 22 」 Figlewski, S., and Gao, B. “The Adaptive Mesh Model: A New Approach to Efficient Option Pricing.” *Journal of Financial Economics*, 53 ,1999, pp.313–351.
- 「 23 」 Frishing,V. A Discrete Question,Risk,15,2002,pp115-6.
- 「 24 」 Geman, H., and Yor, M. “Pricing and Hedging Double-Barrier Options: A Probabilistic Approach.” Mathematical Finance, 6 ,1996, pp. 365–378.
- 「 25 」 Giesecke, Kay , “Default and information.” Working Paper, Cornell University.2001
- 「 26 」 Giesecke, Kay , “Credit Risk Modeling And Valuation : An Introduction.” ,

Cornell University,2004.

- 「 27 」 Hull,J. Options, Futures,and Other Derivatives.5th. Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,2006.
- 「 28 」 Kim, I. J., Ramaswamy, K. and Sundaresan, S.,“Does Default Risk in Coupons Affect the Valuation of Corporate Bonds ? : A contingent Claims Approach Model.”*Financial Management*, Vol.22, No.3, 1993, pp.117-132.
- 「 29 」 Klassen,T.R. “Simple, Fast, and Flexible Pricing of Asian Options.” *Journal of Computational Finance*, 4 ,2001, pp. 89–124.
- 「 30 」 Kunitomo, N., and Ikeda, M. “Pricing Options with Curved Boundaries.” *Mathematical Finance*, 2 ,1992, pp. 275–298.
- 「 31 」Longstaff, F.A. and Schwartz, E. S., “A Simple Approach to Valuing Risky Fixed and Floating Rate Debt.”*The Journal of Finance*, Vol.150, No.3, 1995, pp 789-819.
- 「 32 」 Luo, L. “Various Types of Double Barrier Options.” *Journal of Computational Finance*, 4 ,2001, pp. 125–138.
- 「 33 」 Lyuu, Y.D. “Very Fast Algorithms for Barrier Option Pricing and the Ballot Problem.” *Journal of Derivatives*, 5 ,1998, pp. 68–79.
- 「 34 」 Lyuu, Y.D. *Financial Engineering & Computation: Principles, Mathematics, Algorithms*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2002.
- 「 35 」 Lyuu, Y.D.and J.N. Wu “On Accurate and Provably Efficient GARCH Option Pricing Algorithms.” *Quantitative Finance*,5,2005,pp181-198.
- 「 36 」 Merton, R. “Theory of Rational Option Pricing.” *Bell Journal of Economics and Management*, 4 ,1973, pp. 141–183.
- 「 37 」 Merton, Robert C.,“On the Pricing of Corporate Debt : The Risk Structure of Interest Rate.”*Journal of Finance*,Vol.29, No.2, 1974,pp 449-470.
- 「 38 」 Nielsen, L. ,Saa-Requejo, J. and Santa-Clara, P.,“Default Risk and Interest Rate Risk : The Term Structure of Default Spreads. ”Discussion Paper,INSEAD,1993.
- 「 39 」 Omberg, E. “A Note on the Convergence of Binomial-Pricing and

Compound-Option Models.” *Journal of Finance*, 42 ,1987, pp. 463–469.

「 40 」 Reiner, E. and Rubinstein, M. “Breaking Down the Barriers.” *Risk*, 4,1991, pp. 28–35.

「 41 」 Reiner, E. “Convolution Methods for Path-Dependent Options.” Preprint, UBS Warburg Dillon Read, 2000.

「 42 」 Ritchken, P. “On Pricing Barrier Options.” *Journal of Derivatives*, 3 ,1995,pp. 19–28.

「 43 」 Roll, R. “An Analytic Valuation Formula for Unprotected American Call Options on Stocks with Known Dividends. ” *Journal of Financial Economics*, 5, 1977, pp. 251–258.

「 44 」 Sidenius, J. “Double Barrier Options: Valuation by Path Counting.” *Journal of Computational Finance*, 1 ,1998, pp. 63



